GenSlides 实战手册：从线框图到 AI 图片幻灯片

原提示词 · 真实截图 · 可填写模板

更新：2026-10-29

目录

1. 阅读说明
2. 要完成什么
3. 阻断缺口（动手前先看）
4. 三天时间表
5. 步骤 1 准备只读原件与独立练习目录
6. 步骤 2 先调研实现思路，再把交互画进图里
7. 步骤 3 从图生成PRD，再逐条补齐遗漏
8. 步骤 4 把所有前端动作落实成API契约
9. 步骤 5 把SDK示例、模型与依赖核实到代码
10. 步骤 6 先生成空骨架，再写两端开发规范
11. 步骤 7 按同一份接口设计分别实现前后端
12. 步骤 8 用两个终端启动并建立最小回路
13. 步骤 9 先核API契约，再解释404和422
14. 步骤 10 把布局、URL和颜色恢复到设计约束
15. 步骤 11 生成并保存风格，再核初次弹窗
16. 步骤 12 让文字hash控制生成入口与图片版本
17. 步骤 13 把默认图从选择一路保存到播放

18. 步骤 14 把长请求、切页状态与文件写入分开核
19. 步骤 15 播放完整画幅，最后再检查导出与成本
20. 步骤 16 把修复与验证写成可回看的交付记录
21. 附录 A｜不做、依据与改为
22. 附录 B｜六张真实过程案例卡
23. 附录 C｜存储、请求和状态的查阅表
24. 附录 D｜程序真正传给图像模型的输入
25. 附录 E｜原输入、模板与真实截图索引
26. 附录 F｜当前实现边界与故障排查
27. 附录 G｜助手最小修补与本次验证
28. 附录 H｜术语与ASR技术词校正
29. 附录 I｜以后再看与课外迁移
30. 来源、缺口与核对范围

阅读说明

> 手册类型：定制版

这本手册带你复现 W7 的完整开发过程：把一张带交互说明的图变成 PRD 和设计规格，分别约束前后端，再一轮轮修到风格、图片选择、刷新和播放行为一致。练习对象始终是课程 GenSlides，最终产物是纯图片幻灯片，本地运行。

三讲原视频共约 2 小时 40 分钟。随附逐字稿是本地 Whisper 自动转录，保留细节和时间戳，不是人工逐字认证；文中 Claude Code、CLAUDE.md、Blake3、YAML 等技术名按源码校正，原ASR不静默改写。全程使用课程资料，O 编号表示本次原课程/本地验证材料，**不表示现行官方规则认证**。[O1]

讲者说约三到四小时做出项目，是讲者现场经验；他的 API 开通、费用和成品画面不等于你已跑通。本手册安排24小时，包含观看、暂停、操作与核对。源码的模型名、0.134美元常量和画面金额只按课程版本解释，不当今日价格或可用性承诺。[O3、O10]

提示词分成三类：P01–P18 是聊天文件全文，V01–V04 是额外核到的屏幕输入，R01–R03 是程序传给模型的模板。助手写的可套用版本另标 T01–T16。部分视频帧只显示某条输入的一部分，图注会明确；文件全文和截图覆盖范围不可混为一谈。原件只供你学习复现。

本次发现课程原件缺失 SlideList 组件；已在独立练习副本补最小实现，并核过前端编译。原课程文件未改。剩余三条原有lint错误、后端/真实生成/完整UI试用未测，详见最后的核对范围。先看缺口再动手。

三天路线图

阶段	做什么	对应步骤
第一天：想清楚	准备副本、调研、画图、PRD、接口和规范	1准备 · 2调研与图 · 3PRD · 4设计 · 5SDK · 6骨架
第二天：做出来	分工实现、启动、接口、颜色布局与风格回读	7实现 · 8启动 · 9接口 · 10界面 · 11风格
第三天：反复验证	文字与图、默认图、非阻塞、播放、复盘	12生成入口 · 13默认图 · 14异步 · 15播放 · 16验收

这一阶段先不做多用户、云部署、数据库与 PPTX；以后再看扩展附录。

本次条件

项目	本次安排
你已有的基础	Python、uv、Makefile；跟陈天AI训练营，愿意看源码与改动依据
人手与时间	一人，周一至周三10:00–19:00，13:00–14:00午休，每天8小时
想拿到的结果	独立运行副本、两份中文规格、清晰的API与文件存储、完整原提示词、可复用模板与验收表
当前材料问题	原仓库缺前端 slides 组件；助手已补一个最小组合组件，区别于讲者版本
外部条件	Gemini key、访问和额度由你本地确认；本次不代开通、不调用付费生成

条件不同时怎么调

- 时间只有半天：先完成2–6步，拿到一张图、PRD和API契约；不要直接跳进完整UI修复。
- 没有 Gemini key：可先编译前端、看原视频成品、完成文档和测试替身的存储核对。原代码的图片列表接口也会构造Gemini客户端，不能假定“只看图就不需要key”。
- 只学提示词方法：按图→PRD→设计→骨架→实现→逐轮修复阅读，每步T模板可复制；不必实际生成一套付费图片。

- 要迁移video-mcp：课程复现做完后再看扩展附录，视频与图文仍是同一套内容流程，不替换课程主对象。

要完成什么

结果	数量与口径	位置
原始课程逐字稿	3讲，带时间戳；机器转录	deliver/transcripts/
需求与设计	1张原图、1份PRD、1份设计规格	练习副本specs/；原规格也随模板提供
提示词	18段文件原文；另有4条屏幕输入与3条运行时模板	对应步骤与输入索引
可套用模板	16份，每关键动作一份	本文T01–T16与deliver/templates/
工程	1份独立课程副本＋1个最小助手补丁	edit/practice/
验收	一份环境/动作/预期/实际/证据表，失败和未测分开	T16
图片与ZIP	真实调用成功后按实际数量填，不预填成功	backend/slides/与下载目录

阻断缺口（动手前先看）

- G1 源码不完整：原仓库缺 `frontend/src/components/slides/`，原版build实际报TS2307。本集独立副本新增SlideList.tsx后编译成功，但没有浏览器试用；别将它当讲者原组件。[O13]
- G2 真实图像链路未试：模型在你的账号下是否可用、额度与费用均未核；本手册不把页面示例当API已成功。本地构造客户端还可能让图片列表在无key时失败。[O9、O10]
- G3 原件仍有状态/成本问题：风格候选费未持久化、同hash再生覆盖、快速切页竞争、并发YAML写回风险，详见实现边界。编译通过不会消除这些问题。

- G4 截图范围未穷尽：18段文件原文已完整保存，部分对应视频帧只呈现片段或相关结果。未以ASR或重画界面补造屏幕原文；具体表见提示词索引。

三天时间表

以下是助手建议，总计24小时。视频原长约159分54秒；按暂停操作拆进时段，既不等同观看时长，也不等同讲者三到四小时的自述。

日与时间	内容	用时	当段产物
周一10–11	第1讲＋画图需求核对	1小时	图与目标/非目标
周一11–13	第2讲＋PRD差异review	2小时	PRD、SDK问题清单
周一14–16	接口/存储契约	2小时	API动作对照表
周一16–19	骨架与两端规范	3小时	目录、配置与验收计划
周二10–13	第3讲前半＋分工实现	3小时	前后端代码与交接
周二14–16	启动/404/颜色与布局	2小时	命令与故障记录
周二16–19	风格回读、编辑、插入与排序	3小时	本地状态记录
周三10–13	第3讲后半＋默认图/异步	3小时	多入口选图、切页验收
周三14–17	播放完整画幅/ZIP/成本	3小时	结果截图与问题清单
周三17–19	回归、复盘与归档	2小时	T16与下一次只修一项的计划

生成API等待和排错算在以上操作时间内；当天没跑通就记录停点，不挤掉核对步骤去凑“完成”。

步骤 1 准备只读原件与独立练习目录

先分清课程原件、你准备生成的代码、助手为缺失文件补的实现。后面任何修复都在练习目录里发生，才能回头对照讲者到底给了什么。

目标：可明确定位原图、规格、聊天、三讲逐字稿与独立副本。

1. 核课程根 `/Users/ziye/Desktop/tyr/geektime-bootcamp-ai`，确认 `w7/specs/`、`w7/genslides/`、`.chats/w7.md` 和 `w7/videos/`。当前真实规格目录是w7/specs，原提示词保留历史specs/w7写法。[O4、O5]
2. 需要现成练习入口时，使用本集 `edit/practice/genslides/`；要从零复现时，另建一个空练习目录，将w7/specs复制到它的specs中。两条路线不要混用，现成副本上不运行uv init或Vite初始化覆盖文件。[O7、O13]
3. 记录 `python3 --version`、`uv --version`、`node --version`、`npm --version`；按锁文件安装，保留讲者“用最新依赖”的原话与本次复现版本两个口径。[O2、O8]
4. 先打开 practice/README.md 和 assistant-repair.patch，再看build-before/after与lint-after；确认新增SlideList是助手补齐，不是课程找回原件。[O13]

> **做完的标准**：原件和练习目录不重叠；环境表能写出每个材料路径、版本、是否含助手补写。

- [ ] 可明确定位原图、规格、聊天、三讲逐字稿与独立副本。
- [ ] 原件和练习目录不重叠；环境表能写出每个材料路径、版本、是否含助手补写。

现成工程与从零生成如何选择

想学完整方法，按后面步骤重新生成到空目录，参考成品查差异；想先体验，直接用本集副本。本集补丁集中在一个SlideList文件，复用课程的store/API/Modal和选图工具；实现了选择、图上文下、编辑、删除、原生拖拽和插入线回车。它通过编译，浏览器行为仍需你按T16验证。

该准备动作没有独立的作者"复制目录"原提示词；第2讲00:00:48讲者使用uv初始化项目，第3讲00:06:26进入backend安装依赖，是本步课程依据。不能把下方助手模板称作讲者原文。[O2、O3]

可套用模板 T01｜环境与目录

助手按本步骤整理；〔〕均为虚构占位，替换后再发送/执行。

```
原件根：〔只读课程根〕
练习根：〔独立目录〕
原图：〔路径〕；PRD：〔路径〕；设计：〔路径〕
Python/uv/Node/npm：〔实际版本〕
复现路线：〔从空目录重做 / 使用课程副本〕
助手补写：〔文件、原因、已核范围〕
当前能运行的命令：〔命令及工作目录〕
还没运行：〔具体项目〕
```

步骤 2 先调研实现思路，再把交互画进图里

第1讲的关键不在于画得精美，而是让图承担需求：哪个区域显示什么、点击或回车后发生什么、状态存在哪里。研究报告只是帮你找约束，产品边界仍由你确定。

目标：一张带动作、状态、路径与非目标的图，足以交给AI生成PRD。

1. 读第1讲00:01:43–00:04:29的Deep Research提问，提取“同类方案、实现原理、纯图片、统一风格”四个研究问题；本次使用已给课程结果，不另跑广搜。[O1]
2. 打开真实genslide.jpg，按顶部/左栏/主图/缩略图/播放逐区抄动作：单击、双击、插入线+回车、从当前页全屏。每个动作写输入与结果。[O5]
3. 固定数据主键：slug标识整个演示项目，sid标识其中一页，文字hash标识这页内容版本。用YAML保存文字、风格、顺序和默认图；图片放磁盘。[O1、O6]
4. 列目标：流畅、可并行、风格一致、成本可见；列非目标：PPTX、数据库、权限。把“纯图片不能像文本框那样编辑”写成产品取舍。[O1、O6]

> **做完的标准**：图上每个按钮都有动作；每种状态都有保存位置；你能说明为什么第一版不引入数据库或PPTX。

- [ ] 一张带动作、状态、路径与非目标的图，足以交给AI生成PRD。
- [ ] 图上每个按钮都有动作；每种状态都有保存位置；你能说明为什么第一版不引入数据库或PPTX。

讲者屏幕原文 V01｜调研问题

第1讲00:04:23核到完成输入；不在.chats文件，按屏幕手工核读，保留nana banana pro拼写。

```
帮我研究一下市面上关于使用 AI 进行 slides 生成的工具，尤其是 Manus 和 NotebookLM 的 slide 功能。探索它实现的原理。另外，探索如果使用 google 最新推出的 nana banana pro 来做 slides 生成（思考：根据文本生成图片，把所有图片以幻灯片的形式连起来播放，就构成了 slides，类似 NotebookLM 里的 slides 生成，要求：图片的视觉风格要统一，用户可以提供一个视觉风格图片或者文字描述）。
```

可套用模板 V01-A｜竞品与技术可行性调研

助手根据上方调研问题抽象；将〔〕替换为自己的项目条件后使用。

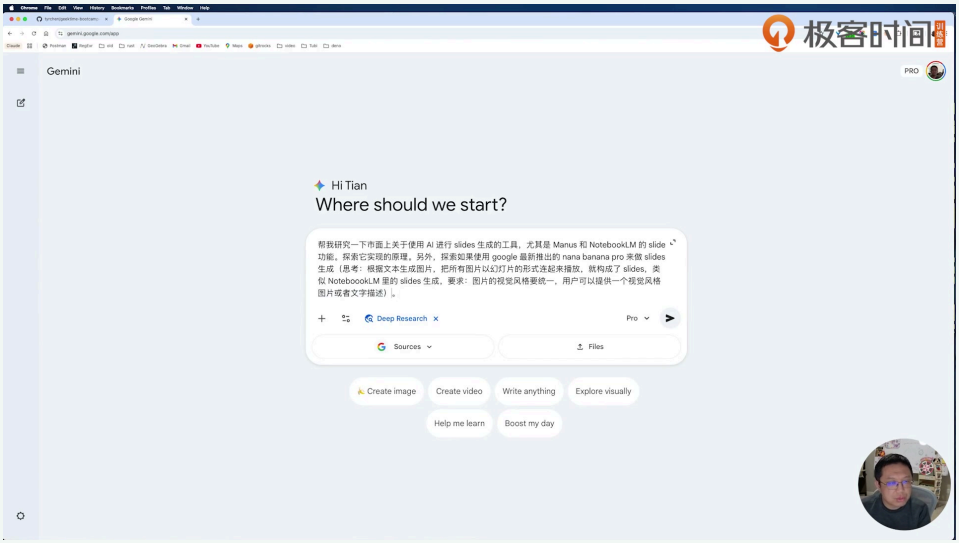
我要为〔目标用户〕做一个〔产品类型〕，帮助他们完成〔核心任务〕。

请调研市面上实现这类任务的工具，重点分析〔竞品 A〕和〔竞品 B〕的〔具体功能〕：
1. 用户从输入到得到结果，经历哪些步骤？支持哪些输入、输出和修改方式？
2. 根据官方文档、公开演示和可验证资料，分析其实现思路。把已公开事实、合理推测和无法确认的部分分开，并附来源和日期。
3. 哪些设计值得借鉴？有哪些质量、速度、成本和使用限制？

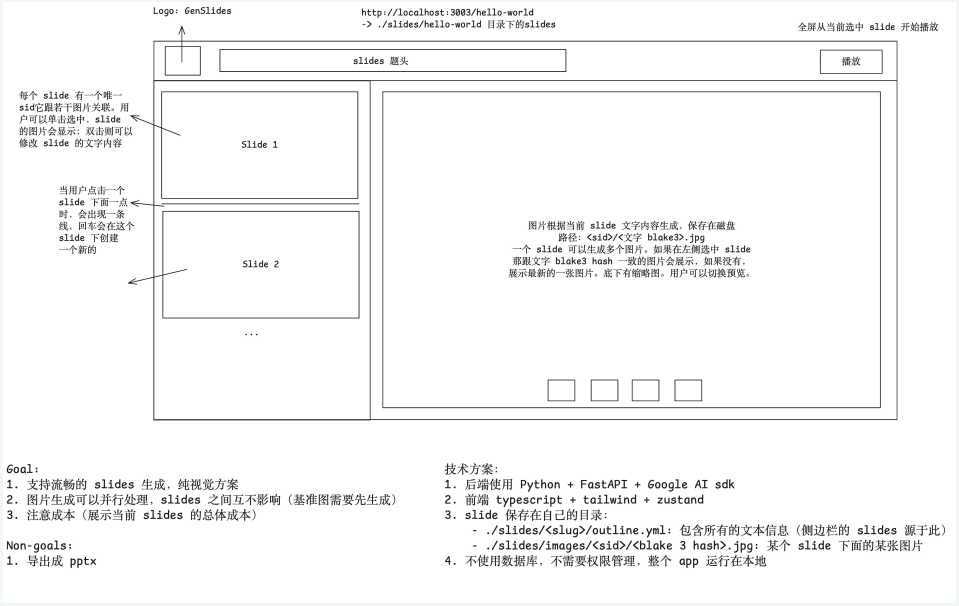
另外，评估使用〔候选模型 / API / 技术〕实现同类产品的可行性。
我的初步设想是：〔用户输入〕→〔关键处理过程〕→〔中间产物〕→〔最终呈现 / 使用方式〕。
必须满足：〔关键质量要求，例如多次生成的风格一致〕。
用户可以提供：〔参考图片 / 文字描述 / 文件等〕。
项目边界：〔运行方式、预算、技术限制〕；第一版先不做〔非目标〕。

请给出：
- 竞品对比表：核心流程、输入输出、修改能力、可借鉴点与限制。
- 对上述设想的可行性判断：所需能力、关键依赖、主要风险，以及尚待确认的问题。
- 推荐的最小实现方案：功能边界、前后端分工、数据与文件如何流转，并说明选择理由。
- 优先验证的 3 个问题：每个给出最小实验、通过标准和失败后的备选方案。

本轮先完成调研和方案判断，不写代码。



图注：真实课程视频帧，第1讲00:04:23；V01完整输入可见，画面软折行在文字版合为一段；2026-10-29 提取。保留课程水印和原画面，反映讲者当时界面。



Goal:
1. 支持流畅的 slides 生成，纯视觉方案
2. 图片生成可以并行处理，slides 之间互不影响（基准图需要先生成）
3. 注意成本（展示当前 slides 的总体成本）

Non-goals:
1. 导出成 pptx

技术方案:
1. 后端使用 Python + FastAPI + Google AI sdk
2. 前端 typescript + tailwind + zustand
3. slide 保存在自己的目录:
   - ./slides/<slug>/outline.yml：包含所有的文本信息（侧边栏的 slides 源于此）
   - ./slides/images/<sid>/<blake 3 hash>.jpg：某个 slide 下面的某张图片
4. 不使用数据库，不需要权限管理，整个 app 运行在本地

图注：课程原始线框图，w7/specs/genslide.jpg，2026-10-29读取。它定义最初布局与交互，不是成品截图；后续新增默认图优先级和右侧缩略图另见步骤12–13。[O5]

从调研中只带走会改变设计的结论

讲者在第1讲00:18:54–00:20:18关注两个问题：一是视觉一致性，先生成主风格图，后续每页把它作为参考；二是纯图片的不可编辑性，每次改字可能要重新生成。报告还提到“背景与文字框分离”，讲者最后选择纯视觉方案，所以本手册不把图文分离硬插进主线。关于Manus、NotebookLM内部实现的讲解是课程当时研究内容，不是本次核过的厂商架构。[O1]

数据中的三个“名字”不要混：`gen-slides`是项目目录/URL的slug，`slide_abcd1234`是某一页sid，16位Blake3摘要是文字版本。顺序变了，sid不变；文字变了，hash变；风格变了，现有代码的hash仍只看文字，这会影响后面的缓存判断。

可套用模板 T02｜调研与线框图

助手按本步骤整理；〔〕均为虚构占位，替换后再发送/执行。

> 我要做〔本地工具〕，主要使用者是〔人群〕，完成〔核心任务〕。
> 请基于已提供的〔同类研究材料〕列：可借鉴流程、关键成本、不可编辑/一致性限制。不要把推测写成已证实架构。
> 线框图〔路径〕：对每个区域标明显示内容、点击/双击/键盘动作、状态变化及存储位置。
> 目标：〔三个可观察结果〕。非目标：〔不做的功能〕。
> 技术边界：〔本地/文件/语言〕。请先指出缺失交互，不写代码。

步骤 3 从图生成PRD，再逐条补齐遗漏

图已经包含大量细节，所以第一条提示词可以很短。但第一份PRD仍漏了拖拽、风格选择和生成触发条件，讲者用人工review把它们补回去。

目标：PRD明确做什么、何时触发、怎样保存，并把用户点击生成与编辑保存分开。

1. 给AI真实线框图并发送P01；先要求中文PRD，不让它提前实现或提交PR。历史路径保留在原文，套用时改成练习目录真实路径。[O2、O4]
2. 对照第2讲00:05:19–00:12:55逐段读PRD：目标/非目标、侧栏选择编辑排序、无匹配图才有生成入口、风格首开弹窗、成本。不能只读模型摘要。[O2、O6]
3. 发送P02五项修改，并检查style同时保存prompt与image。编辑文字只保存文本并改变hash，不立即替你调用生成。[O4、O6]
4. 把后续可能变化的轮播方式、按钮位置、默认图优先级列成待验证条款；后面UI迭代时回写最终行为，而非删掉原始要求。[O4]

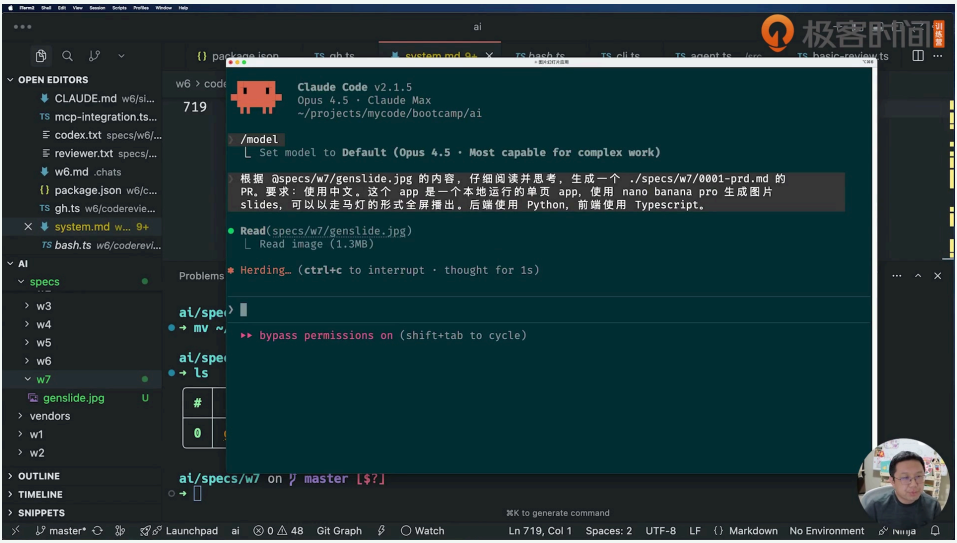
> **做完的标准**：PRD中新增/选择/编辑/删除/排序、生成、风格、播放均能写成触发与结果；style不是孤立image字段。

- [ ] PRD明确做什么、何时触发、怎样保存，并把用户点击生成与编辑保存分开。
- [ ] PRD中新增/选择/编辑/删除/排序、生成、风格、播放均能写成触发与结果；style不是孤立image字段。

讲者原文 P01｜Generate PRD from wireframe

出处：`.chats/w7.md` 第 4–6 行。下文为文件全文；屏幕软折行/个别字词可能与聊天整理稿不同，差异写在图注。[O4]

```
根据 @specs/w7/genslide.jpg 的内容，仔细阅读并思考，生成一个 ./specs/w7/0001-prd.md 的 PRD。要求：使用中文。这个 app 是一个本地运行的单页 app，使用 nano banana pro 生成图片 slides，可以以走马灯的形式全屏播出。后端使用 Python，前端使用 Typescript。
```



图注：真实课程视频帧，第2讲00:04:24；P01对应完整屏幕输入，但屏幕写PR.、本地聊天整理稿写PRD，两种原件分别保留；2026-10-29 提取。保留课程水印和原画面，反映讲者当时界面。

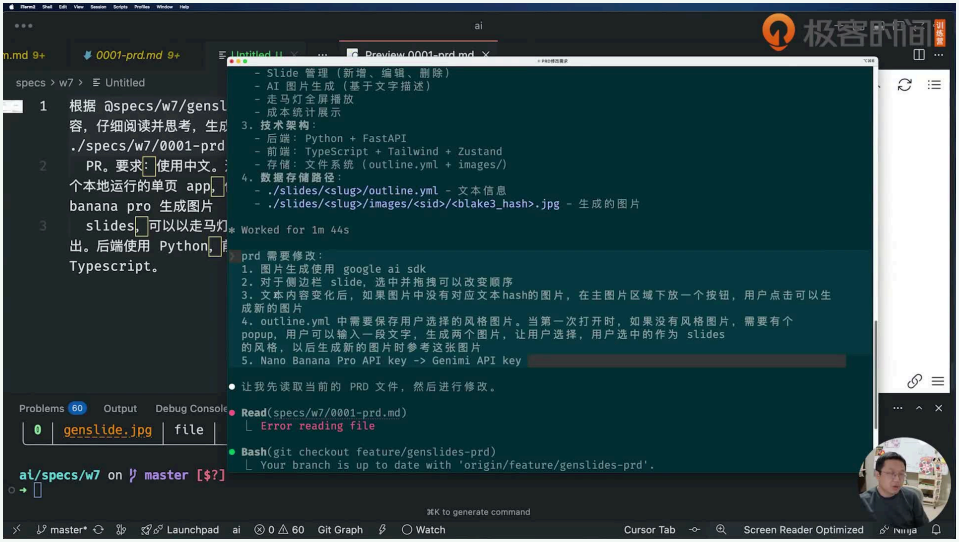
讲者原文 P02 | PRD modifications

出处：`.chats/w7.md` 第 8–18 行。下文为文件全文；屏幕软折行/个别字词可能与聊天整理稿不同，差异写在图注。[O4]

specs/w7/0001-prd.md 需要修改：

1. 图片生成使用 google ai sdk
2. 对于侧边栏 slide，选中并拖拽可以改变顺序
3. 文本内容变化后，如果图片中没有对应文本hash的图片，在主图片区域下放一个按钮，用户点击可以生成新的图片
4. outline.yml 中需要保存用户选择的风格图片。当第一次打开时，如果没有风格图片，需要有个 popup，用户可以输入一段文字，生成两个图片，让用户选择，用户选中的作为 slides 的风格，以后生成新的图片时参考这张图片
5. Nano Banana Pro API key -> Gemini API key

outline 里的 style 包含：prompt 和 image，不要仅保存 style_image



图注：真实课程视频帧，第2讲00:13:10；P02的五项修改已完整可见，但未覆盖后来追加的style prompt/image补充句；文件原文保留后续补充；2026-10-29 提取。保留课程水印和原画面，反映讲者当时界面。

PRD里容易忽视的三种触发

保存文字、生成图片、选择展示图片是三个动作。文字每按一次键都生成，会把编辑过程变成昂贵API请求；只保存文字后让用户点"+"，才能控制何时付费。选中旧图即使与当前文字hash不同，也可能是用户想展示的版本，后面要单独保存`default_image`。风格参考是整个项目的属性，不是某页当前预览图。[O2、O4]

原PRD"编辑后触发新图片生成"和后文"用户点按钮生成"表述有张力。按讲者第2讲00:07:51–00:08:57的明确修正，练习采用"编辑后显示入口，点击才生成"。别让一句自动生成残留控制实现。

可套用模板 T03｜PRD生成与差异修订

助手按本步骤整理；〔〕均为虚构占位，替换后再发送/执行。

> 根据〔真实线框图路径〕生成中文PRD，输出〔文件〕。这是〔本地单页应用〕；后端〔语言〕、前端〔语言〕。
> 列清目标/非目标、用户动作、生成触发、异常和数据保存；此轮不写代码、不创建提交。
> 随后逐条修改：
> 1.〔具体遗漏〕：输入〔〕，预期动作〔〕，不应发生〔〕。
> 2.保存〔字段〕，读取时恢复〔状态〕。
> 3.编辑后只〔保存/标记过期〕，用户点击〔入口〕才调用〔付费功能〕。
> 修改完回报条款位置及仍有冲突的句子。

步骤 4 把所有前端动作落实成API契约

PRD描述用户想做什么；设计规格要回答前端到底发哪个请求、后端改哪些文件。接口没说清，分开写前后端会得到两套相似却接不上的实现。

目标：设计稿给出项目目录、层次边界、每个API请求响应和完整outline结构。

1. 发送P03，同时提供PRD和图；要求所有前端需要的API、代码目录和API/业务/存储边界。[O4]
2. 沿第2讲00:22:00–00:24:46核目录和契约：是否包括slug、创建slide、排序、标题、图列表、风格生成/选择/取图、成本。每项跟UI动作一一配对。[O2、O7]
3. 后端路由只处理HTTP和schema，service编排业务，repository读写YAML和图片，client接外部SDK；不要把生成费、选图和写盘塞在UI组件里。[O7、O9]
4. 把返回字段落到类型：sid/content/content_hash/default_image/latest_image/has_matching_image、style.prompt/image、total_cost；返回可选字段与默认值也要写。[O9、O11]

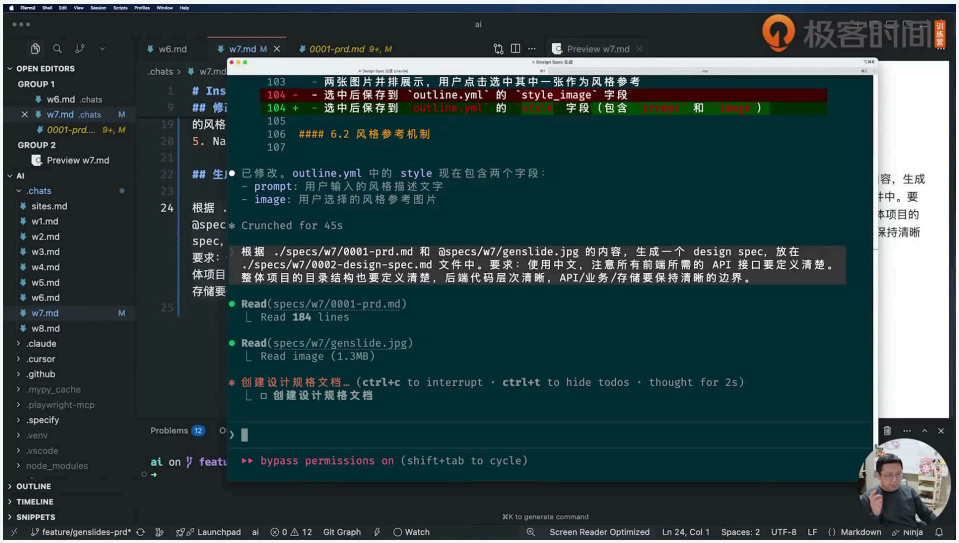
> **做完的标准**：每个UI操作都能找到方法、路径、请求字段、响应字段与落盘字段；前后端无需各自猜接口。

- [ ] 设计稿给出项目目录、层次边界、每个API请求响应和完整outline结构。
- [ ] 每个UI操作都能找到方法、路径、请求字段、响应字段与落盘字段；前后端无需各自猜接口。

讲者原文 P03｜Generate design spec

出处：`.chats/w7.md` 第 20–22 行。下文为文件全文；屏幕软折行/个别字词可能与聊天整理稿不同，差异写在图注。[O4]

```
根据 ./specs/w7/0001-prd.md 和 @specs/w7/genslide.jpg 的内容，生成一个 design spec，放在 ./specs/w7/0002-design-spec.md 文件中。要求：使用中文，注意所有前端所需的 API 接口要定义清楚。整体项目的目录结构也要定义清楚，后端代码层次清晰，API/业务/存储要保持清晰的边界。
```



图注：真实课程视频帧，第2讲00:20:25；终端已提交的P03完整输入可见，含API/业务/存储边界；左侧是聊天档案与设计稿；2026-10-29 提取。保留课程水印和原画面，反映讲者当时界面。

最终代码的接口核对表

设计稿留有早期示例，下面以当前路由文件和前端api封装为对照；ZIP与默认图是后续加入的能力。[O7、O9、O11]

动作	方法与路径	关键输入/输出
读项目	GET /api/slides/{slug}	title、style、slides、total_cost
新项目/加一页	POST /api/slides/{slug}	content；新项目还需title；可给position
改标题	PUT /api/slides/{slug}/title	title
改顺序	PUT /api/slides/{slug}/reorder	slide_ids完整数组
改文字	PUT /api/slides/{slug}/{sid}	content；返回新content_hash
删页	DELETE /api/slides/{slug}/{sid}	success/message
保存默认图	PUT /api/slides/{slug}/{sid}/default-image	filename
图片列表	GET /api/slides/{slug}/{sid}/images	current_content_hash、images与is_current
生成图片	POST /api/slides/{slug}/{sid}/generate	可选prompt_override；image、generation_cost
取图片	GET /api/slides/{slug}/{sid}/images/{filename}	图片二进制
读风格	GET /api/slides/{slug}/style	has_style、style
两张风格候选	POST /api/slides/{slug}/style/generate	prompt；candidates、generation_cost
选风格	PUT /api/slides/{slug}/style	prompt、selected_image
取风格图	GET /api/slides/{slug}/style/{filename}	图片二进制

动作	方法与路径	关键输入/输出
查成本	GET /api/cost/{slug}	total_cost、breakdown、image_count、cost_per_image
ZIP导出	GET /api/slides/{slug}/export	image ZIP，无PPTX

`POST /api/slides/{slug}`实际是“创建一页，项目不存在则同时新建”，不是空项目专用接口；新项目缺title会报错。项目的GET返回不等于GET风格接口：前者style是prompt/image，后者还包has_style并给image_url。类型不要互换。

完整课程设计稿随附在`templates/course-design-spec.md`，PRD在`templates/course-prd.md`，保持原文以便查字段；其中代码片段是设计示例，不等于所有文件已经存在。

可套用模板 T04｜接口与分层契约

助手按本步骤整理；〔〕均为虚构占位，替换后再发送/执行。

> 根据〔PRD〕和〔线框图〕生成〔设计规格文件〕。
> 对每个UI动作列：触发入口、HTTP方法/路径、path参数、请求JSON、响应JSON、错误状态、保存字段。
> 目录按API/业务/存储/外部客户端分层；明确允许跨层调用方向。
> 检查是否遗漏：〔排序、标题、默认图、风格读取/生成/选择/文件、成本、导出〕。
> 给一份可读的outline.yml示例，并说明字段缺失时如何恢复。不要开始实现。

步骤 5 把SDK示例、模型与依赖核实到代码

讲者没有只告诉AI“接Gemini”，而是贴入核心调用代码、模型名、比例和尺寸。你要分清这段课程官方示例与最后实际采用的字节接口，两者依赖不同。

目标：知道请求如何构成、响应怎样取图、key从哪读，并把未运行的真实调用显式留空。

1. 逐字读P04完整Python示例：genai.Client、generate_content、model、contents、ImageConfig、response.parts。它是作者转贴的SDK示例，不是本次运行结果。[O4]
2. 对照当前gemini_client.py：有风格时用Part.from_bytes加入图片，并拼模型指令；同步生成调用通过asyncio.to_thread运行。[O10]
3. 核配置：Settings.gemini_api_key读取GEMINI_API_KEY，非空传客户端；为空时SDK按环境回退。key只在本地环境配置，不写进提示词或公开记录。[O9]
4. 保留P05的uv/PIL/最新依赖要求；复现现成工程用uv.lock与package-lock，不把早期PIL示例强装成当前源码依赖。真实模型可用与费用记录为未测。[O4、O8]

> **做完的标准**：SDK输入/输出和环境变量能定位到文件；区分设计示例、实际实现、付费实测三个层次。

- [ ] 知道请求如何构成、响应怎样取图、key从哪读，并把未运行的真实调用显式留空。
- [ ] SDK输入/输出和环境变量能定位到文件；区分设计示例、实际实现、付费实测三个层次。

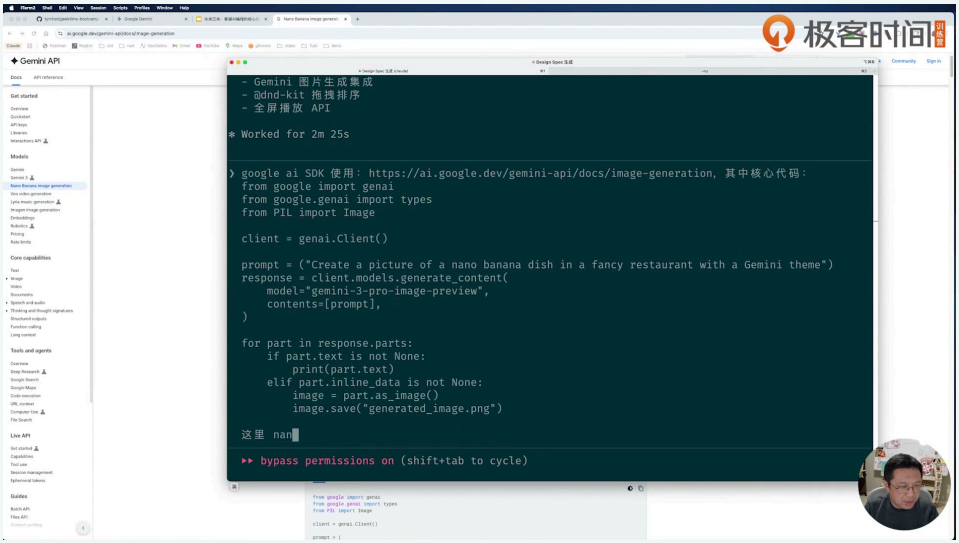
讲者原文 P04 | Google AI SDK usage

出处：`.chats/w7.md` 第 24–52 行。下文为文件全文；屏幕软折行/个别字词可能与聊天整理稿不同，差异写在图注。[O4]

google ai SDK 使用：<https://ai.google.dev/gemini-api/docs/image-generation，其中核心代码：>

```python
from google import genai
from google.genai import types
from PIL import Image
client = genai.Client()
prompt = ("Create a picture of a nano banana dish in a fancy restaurant with a Gemini theme")
response = client.models.generate_content(
    model="gemini-3-pro-image-preview",
    contents=[prompt],
    config=types.GenerateContentConfig(
        image_config=types.ImageConfig(
            aspect_ratio="16:9",
            image_size="2K",
        )
    )
)
for part in response.parts:
    if part.text is not None:
        print(part.text)
    elif part.inline_data is not None:
        image = part.as_image()
        image.save("generated_image.png")
```

这里 nano banana pro 的模型名：gemini-3-pro-image-preview，更新 design spec

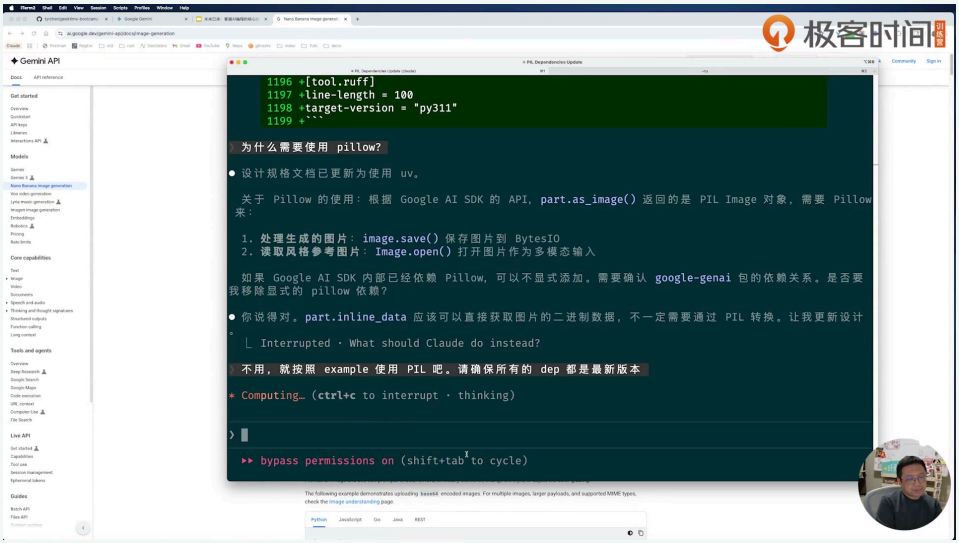


图注：真实课程视频帧，第2讲00:27:20；早期SDK输入代码可读，未加入文件版ImageConfig配置，末尾模型说明还在输入；两版本分别保留，上方文件原文含后来完整代码；2026-10-29 提取。保留课程水印和原画面，反映讲者当时界面。

讲者原文 P05｜Project setup

出处：`.chats/w7.md` 第 54–58 行。下文为文件全文；屏幕软折行/个别字词可能与聊天整理稿不同，差异写在图注。[O4]

> 注意项目使用 uv 所有的 dep 管理和命令都使用 uv
>
> 不用，就按照 example 使用 PIL 吧。请确保所有的 dep 都是最新版本



图注：真实课程视频帧，第2讲00:30:35；V03“为什么需要使用 pillow?”与P05第二段输入完整可读；早期PIL讨论和成品移除PIL是不同版本；2026-10-29提取，画面金额为讲者环境。

为什么示例用了PIL，成品却没有

P04通过`part.as_image()`拿到图像对象并调用save，因而示例导入PIL。后期成品直接返回`inline_data.data`，参考图通过`types.Part.from_bytes`传入；第3讲00:22:30的实际画面显示代理移除pillow并更新设计。当前pyproject也无直接pillow依赖。不要因为聊天曾说“按example用PIL”就把成品描述成一直使用PIL。[O4、O8、O10]

`gemini-3-pro-image-preview`、`16:9`、`2K`是课程版本实现值。讲者第3讲01:13:33提到可考虑1K省钱，代码仍是2K，不能写成项目已改1K。`COST_PER_IMAGE = 0.134`也只是代码常量，不是API返回的真实账单金额。

可套用模板 T05｜SDK与依赖核对

助手按本步骤整理；〔〕均为虚构占位，替换后再发送/执行。

请阅读〔本地SDK示例〕和〔当前客户端文件〕，核对而非凭记忆写API。
记录：模型名〔〕、输入的文本/参考图〔〕、比例〔〕、尺寸〔〕、响应取图方法〔〕。
指出示例依赖和实际实现依赖的不同，说明同步调用如何避免堵住请求循环。
key变量名〔〕，只从本地环境读取，不打印值。
先做无付费的导入/结构检查；真实调用与价格写“未测”，直到另有真实证据。

步骤 6 先生成空骨架，再写两端开发规范

讲者刻意把“建目录”和“写实现”分开，让自己能先review组织结构。两份CLAUDE.md负责各端长期约束，具体产品布局仍要进入设计规格，避免规定互相冲突。

目标：代码开始之前，目录与两份开发规范已经可审阅。

1. 发送P06，只生成空目录和两端CLAUDE.md；不要因为模型顺手写了业务就跳过结构review。[O4]
2. 核backend有routes/schemas/services/repositories/models/clients/utils，frontend有api/stores/components/hooks/types/styles。空文件只是骨架，不算功能完成。[O7]
3. 逐份读规范的代码组织、并发、错误、日志；把SOLID/YAGNI/KISS翻成可执行约束：一处一责、不预建用不到的抽象、简单实现。DRY表示重复规则集中，不是SOLID字母本身包含DRY。[O2、O12]
4. 将global.css与design-tokens.css真实路径、颜色约束也放设计规格；第3讲01:22:22–01:22:45讲者回顾，单在CLAUDE声明与design冲突会出问题。[O3]

> **做完的标准**：两份规范没有虚构的已实现功能；设计与规范对样式路径和分层的要求一致。

☐ 代码开始之前，目录与两份开发规范已经可审阅。

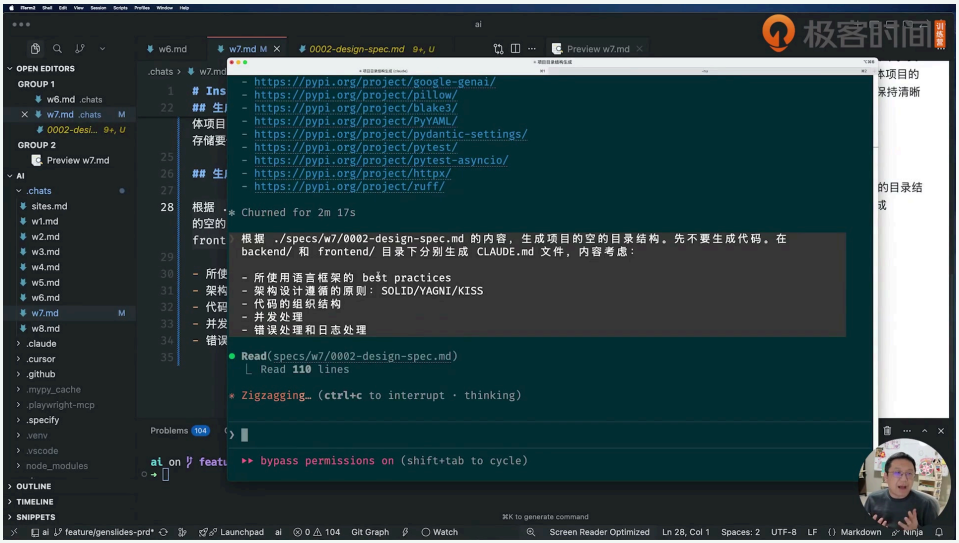
- [ ] 两份规范没有虚构的已实现功能；设计与规范对样式路径和分层的要求一致。

讲者原文 P06 | Generate project structure

出处：`.chats/w7.md` 第 60–68 行。下文为文件全文；屏幕软折行/个别字词可能与聊天整理稿不同，差异写在图注。[O4]

```
根据 ./specs/w7/0002-design-spec.md 的内容，生成项目的空的目录结构。先不要生成代码。在 backend/ 和 frontend/ 目录下分别生成 CLAUDE.md 文件，内容考虑：

- 所使用语言框架的 best practices
- 架构设计遵循的原则：SOLID/YAGNI/KISS
- 代码的组织结构
- 并发处理
- 错误处理和日志处理
```



图注：真实课程视频帧，第2讲00:33:55；P06正文和五条要求均可读；2026-10-29提取。保留课程水印和原画面，反映讲者当时界面。

规范不是实现证明

后端CLAUDE.md写过原子写、异步I/O，生成总结也声称已有原子文件操作；实际repository是直接打开outline.yml写入。前端CLAUDE.md写npm test，但package.json没有test脚本。规范是给代理的要求，不能据此宣布实现已满足，后面都要看代码和验证。[O12]

可套用模板 T06｜骨架与开发规范

助手按本步骤整理；〔〕均为虚构占位，替换后再发送/执行。

```
根据〔设计规格〕，只生成〔项目根〕的空目录和backend/CLAUDE.md、
frontend/CLAUDE.md，先不生成业务代码。
两份规范写：分层调用方向、类型与错误、日志、并发/文件写入、状态和样式路
径。
坚持SOLID/YAGNI/KISS；重复的业务规则只保留一个实现入口。
所有产品界面约束须与〔design spec路径〕一致。
完成后列目录、规范要点与尚未实现功能，不写“测试通过”。
```

步骤 7 按同一份接口设计分别实现前后端

第3讲尝试两个agent同时写两端，但讲者说明顺序做也有好处：前端能继承后端完成后的知识。并行是否省事取决于接口是否已稳定，不是agent数量越多越好。

目标：得到两端实现和一份能对上的交接清单。

1. 发送P07，给Python端和TypeScript端同一份规格和目录边界。限定后端改backend，前端改frontend；跨端改契约先记录再同步。[O3、O4]
2. 等实现完成后先读diff与目录，不看行数判断质量。讲者看到约2000行Python、约2000行TypeScript是现场数字，不是你的目标。[O3]
3. 沿UI动作→api封装→route→service→repository追一条新建slide链；核字段名和错误返回一致。[O9、O11]
4. 读生成的IMPLEMENTATION_SUMMARY，但把“测试都过、production-ready”标为作者/代理自述；你本次只登记自己真正执行过的检查。[O3、O12]

> **做完的标准**：前后端交接能列出路径/字段/落盘关系；未编译或未启动不填实现验收通过。

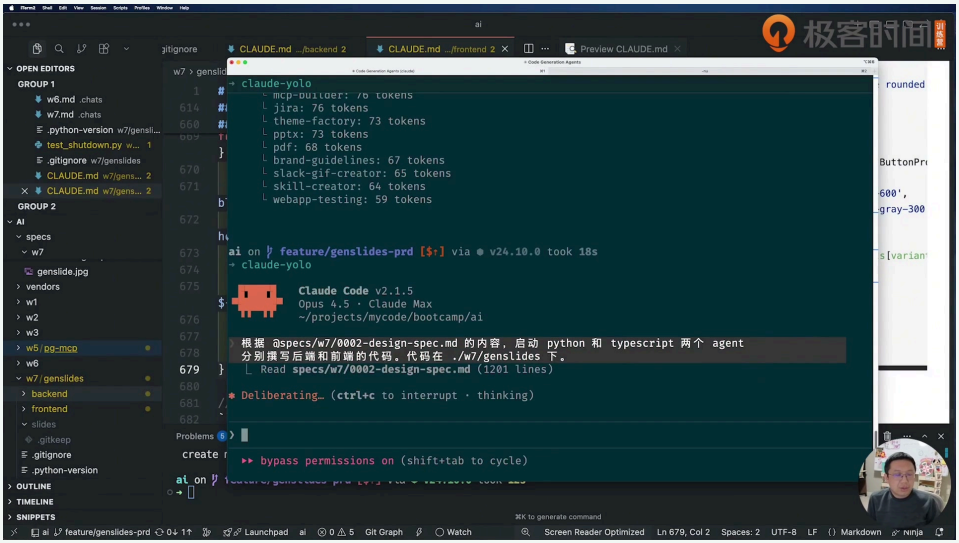
- [ ] 得到两端实现和一份能对上的交接清单。

- [ ] 前后端交接能列出路径/字段/落盘关系；未编译或未启动不填实现验收通过。

讲者原文 P07｜Implement backend and frontend

出处：`.chats/w7.md` 第 70–72 行。下文为文件全文；屏幕软折行/个别字词可能与聊天整理稿不同，差异写在图注。[O4]

> 根据 @specs/w7/0002-design-spec.md 的内容，启动 python 和 typescript 两个 agent 分别撰写后端和前端的代码。代码在 ./w7/genslides 下。



图注：真实课程视频帧，第3讲00:02:25；P07和目标代码路径完整可读；2026-10-29 提取。保留课程水印和原画面，反映讲者当时界面。

两端交接最少检查什么

前端api/index.ts已经统一加`/api`，其余API文件传`/slides/...`；不要再传`/api/slides/...`，否则变成`/api/api/...`。图片URL则直接完整写`/api/slides/...`，它不是走同一个JSON封装。风格GET和项目GET返回结构不同，也不能直接替换。[O11]

当前课程原件缺SlideList，所以直接编译不通过。已随本集提供助手补齐，详见修补和测试。想比较自己的实现，不应拿助手文件当作者标准答案，而应对照课程交互要求及你的实际结果。

可套用模板 T07｜按边界实现与交接

助手按本步骤整理；〔〕均为虚构占位，替换后再发送/执行。

```
请基于〔已评审设计规格〕分别实现：
后端：仅〔backend目录〕，遵守本端规范；前端：仅〔frontend目录〕，遵守本端规范。
共同接口表：〔文件〕；遇到缺失/冲突先报告并同步契约，不各自猜。
必须交接：方法路径、请求响应字段、错误码、数据落盘位置、样式入口。
完成后运行各自已有的低成本检查并保存原输出，分别列通过/失败/未测；不调用付费生成，不执行远程发布。
```

步骤 8 用两个终端启动并建立最小回路

先确认服务、端口和数据目录，再进界面生成图片。一个“页面打开了”不能证明CRUD、图片文件和持久化都在同一个项目里。

目标：知道每条命令在哪个目录运行，健康检查与前端构建有各自证据。

1. 在独立副本backend执行uv sync --frozen，复制已存在.env.example后本地填写需要的配置；在frontend执行npm ci。原件不要安装运行数据。[O8、O13]

2. 终端A在backend运行uv run python main.py，终端B在frontend运行npm run dev；按终端输出打开实际端口和/slug。配置默认5173，讲者因环境使用5174。[O8、O3]
3. 先GET /health和/openapi.json，再在根欢迎页创建英文名项目，例如虚构示例Demo Slides；不要先访问不存在的/slug就把404判成服务器坏了。[O9、O11]
4. 添加/改文字后找到backend/slides/<slug>/outline.yml，核title、sid、content、style；刷新再读。无key时图片相关依赖可能先失败，把CRUD与真实图像生成分开登记。[O9、O10]

> **做完的标准**：两个服务地址、slug、outline真实路径和实际响应写进T08，没跑过的仍留未测。

- [ ] 知道每条命令在哪个目录运行，健康检查与前端构建有各自证据。
- [ ] 两个服务地址、slug、outline真实路径和实际响应写进T08，没跑过的仍留未测。

按真实目录运行的命令

下面从本集edit目录运行。密钥值不要粘进这本手册、提示词或运行输出。首次复制.env前确认没有自己的旧配置；已有则直接编辑。[O8]

```
# 终端A
cd practice/genslides/backend
uv sync --frozen
cp .env.example .env
uv run python verify_imports.py
uv run python main.py
```

```
# 终端B：仍从本集edit目录开始
cd practice/genslides/frontend
npm ci
npm run build
npm run dev
```

```
# 终端C
curl -sS http://localhost:3003/health
curl -sS http://localhost:3003/openapi.json
```

本次只在独立副本实际做过npm安装和前端编译/lint，以上后端命令是读者操作步骤，未运行。原Makefile的`backend`、`frontend`目标就是分别切到这两个目录；两个终端更方便保留日志和定位退出方。

新项目创建的实际限制

前端根页会把名称转小写，用非a-z/0-9字符替成连字符。纯中文名称可能得到空slug；先用Demo Slides这样的英文名建立项目，进界面再改中文标题。直接打开`/gen-slides`要求对应项目已创建，现成副本不含讲者磁盘上的已生成内容。[O11]

本步没有单独的作者启动提示词；P07是实现输入，命令来自Makefile/README和现场启动过程。下方T08是助手补的运行记录模板。

可套用模板 T08｜启动与运行记录

助手按本步骤整理；〔〕均为虚构占位，替换后再发送/执行。

```
时间/系统：〔〕
后端工作目录：〔〕；命令：〔〕；实际端口：〔〕
前端工作目录：〔〕；命令：〔〕；实际URL：〔〕
健康检查状态/响应：〔〕；项目slug：〔〕
outline绝对路径：〔〕；新增sid：〔〕
刷新前content/style/default_image：〔〕
刷新后实际值：〔〕
key是否已配置：〔只写是/否，不写值〕
真实生成：〔未测/失败/通过及证据〕
```

步骤 9 先核API契约，再解释404和422

课程第一次风格生成遇到404，后来改标题还出现422。它们分别可能来自路由、项目是否存在、参数校验或业务异常，不能用同一种“重启试试”处理。

目标：每次失败都能记录完整请求、响应detail和发生在哪一层。

1. 复读P08，记录失败为POST /api/slides/gen-slides/style/generate，再核前端请求是否加重复/api、后端是否注册style路由、slug项目是否存在。[O4、O9]
2. 看OpenAPI里是否有对应method/path；现代码先注册style、再images/cost、最后slides。固定路径先于通用路径是防冲突手段，但还要核HTTP方法与实际响应。[O7、O9]
3. 如果是422，读取响应里loc/msg/type并对照schema字段，而不是改URL猜；第3讲00:40:15的画面在查title请求与schema。[O3、O9]
4. 修复后用同一请求重测，并更新design spec中遗漏的接口；失败原因未核到就保留为待核，不把模型解释直接升级为结论。[O4]

> **做完的标准**：一条故障单包含预期、方法路径、请求体、状态/detail、定位文件、改动和同请求重测结果。

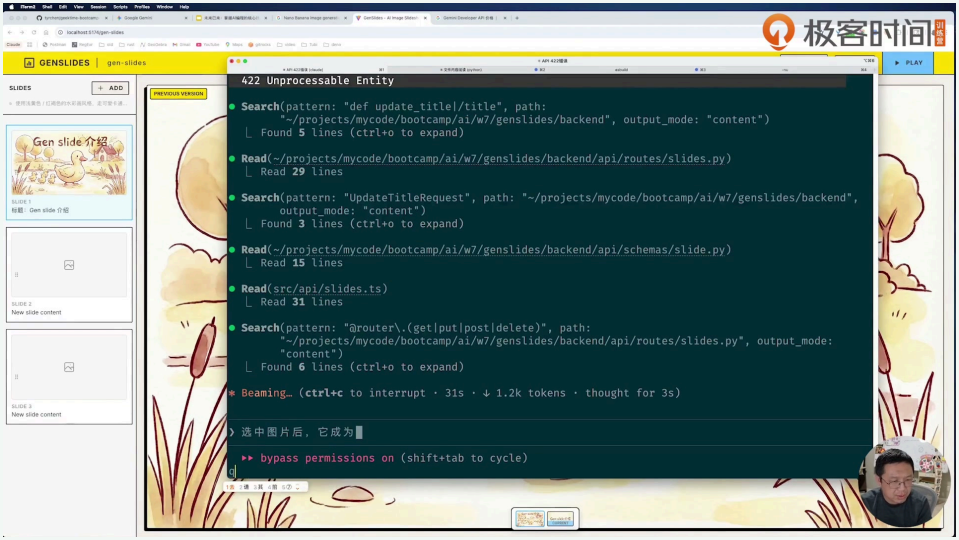
- [ ] 每次失败都能记录完整请求、响应detail和发生在哪一层。

- [ ] 一条故障单包含预期、方法路径、请求体、状态/detail、定位文件、改动和同请求重测结果。

讲者原文 P08｜Fix API issues

出处：`.chats/w7.md` 第 74–78 行。下文为文件全文；屏幕软折行/个别字词可能与聊天整理稿不同，差异写在图注。[O4]

> 创建风格图片出错：POST /api/slides/gen-slides/style/generate HTTP/1.1 404 Not Found
>
> 请仔细阅读前后端代码，确保他们 API 的实现符合 ./specs/w7/0002-design-spec.md。如果是 design spec 里缺失的 API，请在 design spec 里添加，并确保前后端一致



图注：真实课程视频帧，第3讲00:40:15；正在查看标题API/schema/前端封装，底部开始输入默认图需求；本图不是P08完整404输入截图；2026-10-29 提取。保留课程水印和原画面，反映讲者当时界面。

当前源码容易把什么也报成404

style和images路由会把ValueError转成404，除了“路由不存在”，项目/slide不存在、没有得到生成图片等业务情况也可能在这条路径返回404。`ImageService`创建还可能先因缺key失败。先读响应detail和后端日志，再决定改路由、数据还是SDK。设计规格里“POST误匹配PUT”的注释不能代替具体路由分析。[O9、O10]

浏览器跨源问题也不要和404混为一谈：前端默认用Vite的`/api`代理到3003。直接从5174发往3003时才需要额外核后端CORS允许列表；原配置仅列5173。先还原实际网络路径。

可套用模板 T09｜接口故障定位

助手按本步骤整理；〔〕均为虚构占位，替换后再发送/执行。

```
现象：〔具体操作〕失败。
请求：〔method path〕，请求JSON：〔脱敏字段〕。
实际状态：〔〕，响应detail：〔〕，后端日志：〔〕。
请沿前端封装→路由注册→schema→业务→存储/SDK逐层核，指出最早不一致的位置。
若设计稿缺接口，同步修改〔设计文件〕与两端；不要仅在一端加临时路径。
修后以相同请求复测，记录实际输出；未运行写未测。
```

步骤 10 把布局、URL和颜色恢复到设计约束

讲者第一次打开页面就发现“没遵循design token”。这说明架构和功能能生成，不代表UI会自动遵守已有风格；界面约束必须明确到文件和动作。

目标：URL、全局CSS、颜色和侧栏插入/编辑/删除行为有可逐项核对的标准。

1. 发送P09，对照原图检查顶部、左栏、主图，以及slide下方点击出现插入线、回车新建、右上删除。[O4、O5]

2. 发送P10，只用src/styles/global.css，确认它引入design-tokens.css；从main.tsx追实际样式入口，不新建几乎同名globals.css。[O4、O11]
3. 发送P12，明确侧栏卡片上图下文、比例约16:10或16:11、双击弹窗改文；本集助手补件用同一store接口，实际视觉仍需自己核。[O4、O13]
4. 核URL用路径/slug而不是query，顶部黄来自token；对按钮大小、页码定位等具体问题给截图＋位置＋期望，不只说“有质感”。[O3、O4]

> **做完的标准**：能用一张截图指认每项布局要求，CSS入口唯一，关键动作在刷新后仍有效。

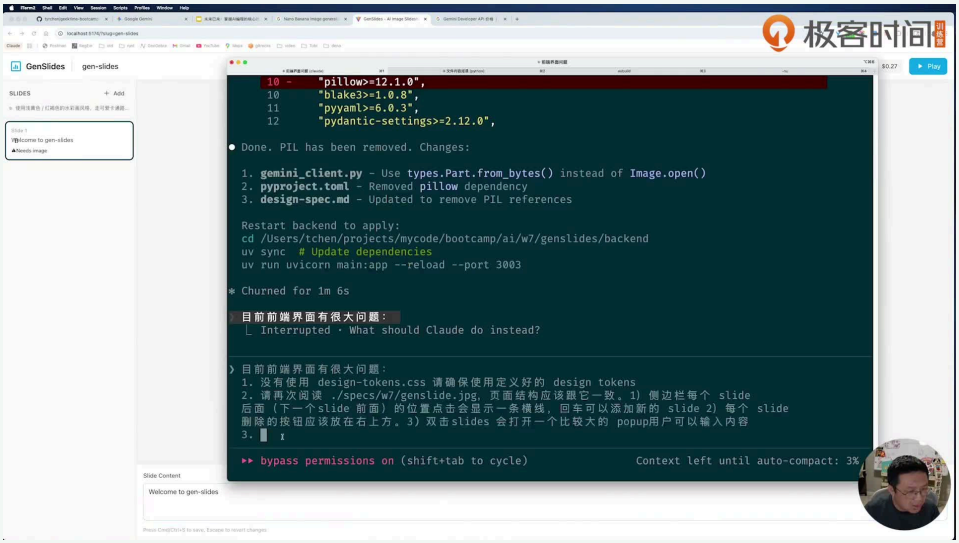
- [ ] URL、全局CSS、颜色和侧栏插入/编辑/删除行为有可逐项核对的标准。
- [ ] 能用一张截图指认每项布局要求，CSS入口唯一，关键动作在刷新后仍有效。

讲者原文 P09｜Frontend UI issues

出处：`.chats/w7.md` 第 80–87 行。下文为文件全文；屏幕软折行/个别字词可能与聊天整理稿不同，差异写在图注。[O4]

```
目前前端界面有很大问题：

1. 没有使用 design-tokens.css 请确保使用定义好的 design tokens
2. 请再次阅读 ./specs/w7/genslide.jpg，页面结构应该跟它一致。
   - 侧边栏每个 slide 后面（下一个slide 前面）的位置点击会显示一条横线，回车可以添加新的 slide
   - 每个 slide 删除的按钮应该放在右上方
```



图注：真实课程视频帧，第3讲00:24:00；文件版P09的design tokens、插入线和删除按钮要求均已可见，视频另增双击弹窗条款，末尾新项仍在输入；两种原件的范围分别保留；2026-10-29 提取。保留课程水印和原画面，反映讲者当时界面。

讲者原文 P10 | CSS and routing fixes

出处：`.chats/w7.md` 第 89–93 行。下文为文件全文；屏幕软折行/个别字词可能与聊天整理稿不同，差异写在图注。[O4]

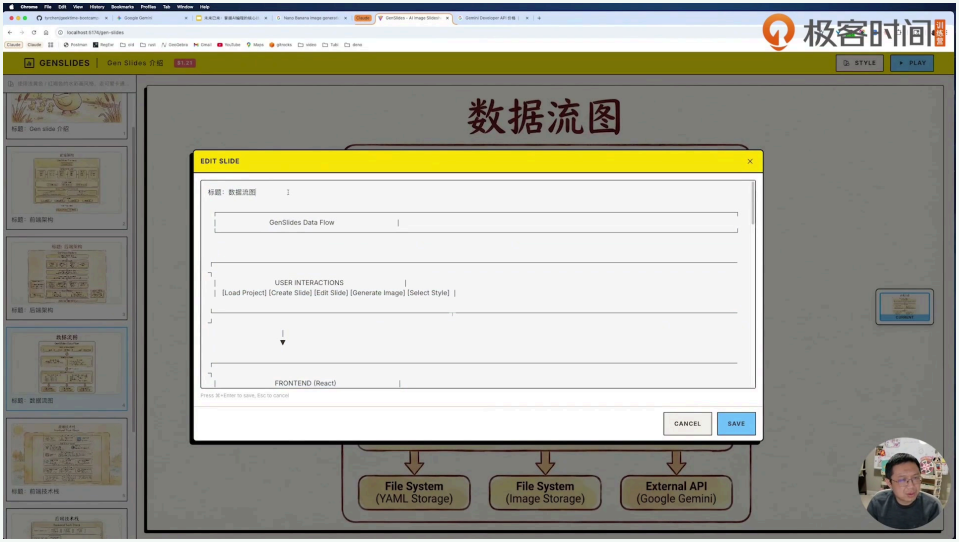
> 不要使用 globals.css 我已经定义好 global.css 了，把相应的css 放在 global.css 中（但确保 design token）
>
> 页面使用 localhost:5174/gen-slides 这样的 url ，不要使用 query string。另外页面元素的颜色，top bar 颜色（使用design token 中的黄色）等只能使用 design token 中的，不要随便定义

讲者原文 P12 | Slide item layout

出处：`.chats/w7.md` 第 99–103 行。下文为文件全文；屏幕软折行/个别字词可能与聊天整理稿不同，差异写在图注。[O4]

缩略图和文字是上下结构，整个slide 可以是 16:10或者 16:11，大一些，上面显示图片，下面显示文字

双击 slide 打开一个popup 允许用户修改 slide 文本



图注：真实课程视频帧，第3讲01:12:50；真实编辑大弹窗，可见数据流图ASCII文本和Save/Cancel；输入是讲者示例，不代表本集已生成该图；2026-10-29提取，画面金额为讲者环境。

布局错误要说相对于谁

第3讲01:06:46–01:09:43反复调整删除按钮和页码。描述“右下角”还不够，页码是整个section右下，还是图片右下？绝对定位元素要有正确的相对定位父级；图片缩放不应带动页码位置。把参照区域画清楚，再让代理改；不要每个位置叠一个新CSS补丁。[O3]

当前源码仍有rgba、黑色阴影等硬编码，所以“全部颜色只来自token”是课程要求，并非本次已做逐条CSS认证。T10中保留这项验收，不写无证据的全覆盖通过。

可套用模板 T10｜截图驱动UI对齐

助手按本步骤整理；〔〕均为虚构占位，替换后再发送/执行。

```
请对照〔真实原图〕和〔当前截图〕修改，只处理本轮范围：
1.〔区域〕应相对〔父容器〕定位在〔位置〕。
2.点击〔空隙〕显示插入线，Enter在〔index〕新增；双击〔卡片〕打开编辑；
删除按钮在〔卡片右上〕。
3.只使用〔global.css〕和〔design-tokens.css〕，不要新增同名变体，不
擅自造颜色。
4.URL为〔/slug〕；缩略图和文字为〔上下〕结构。
修后分别给改前/改后截图与交互结果，静态build和浏览器验收分开。
```

步骤 11 生成并保存风格，再核初次弹窗

风格要在第一张内容图之前确定，后续页才有同一视觉参照。更关键的是刷新时从磁盘恢复这个风格，而不是每次进页面都重新问一次。

目标：style.prompt和style.image可保存、回读、查看，已有风格不反复弹出选择。

1. 无style时输入P18风格描述，生成两张候选后选一张；先确认这是实际付费动作，未配置资源时只看课程示范并填未测。[O4、O6]
2. 读取outline.yml确认style同时有prompt和image，并在images/style/找到对应文件；不把候选文件存在当作已经选定。[O10]
3. 按P11刷新：有style不自动弹，右上按钮能打开已有prompt/image；App要等项目加载完成再决定弹窗，StylePicker打开时初始化已有文字。[O4、O11]
4. 核更新风格只影响以后生成的页，不擅自重生已有所有图片；候选费、选择复制文件和总体成本的差异另记到成本表。[O6、O10]

> **做完的标准**：刷新前后风格prompt/文件名一致；弹窗仅按是否已有style决定，更新不会吞掉旧图。

- [ ] style.prompt和style.image可保存、回读、查看，已有风格不反复弹出选择。
- [ ] 刷新前后风格prompt/文件名一致；弹窗仅按是否已有style决定，更新不会吞掉旧图。

讲者原文 P11 | Style picker behavior

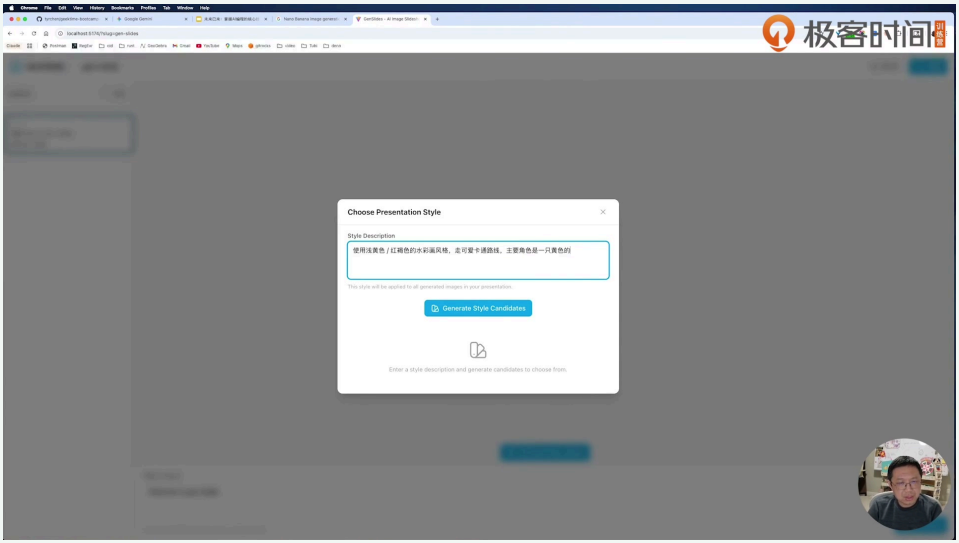
出处：`.chats/w7.md` 第 95–97 行。下文为文件全文；屏幕软折行/个别字词可能与聊天整理稿不同，差异写在图注。[O4]

> 如果页面已经有 style 图片，进入时就不用显示这个popup，在右上角可以放一个按钮显示 popup 让用户查看style prompt/image，或者更新

讲者原文 P18 | 页面风格

出处：`.chats/w7.md` 第 156–157 行。下文为文件全文；屏幕软折行/个别字词可能与聊天整理稿不同，差异写在图注。[O4]

> 使用浅黄色 / 红褐色的水彩画风格，走可爱卡通路线，主要角色是一只黄色的可爱的鸭子，类似 motherduck 的风格



图注：真实课程视频帧，第3讲00:18:35；P18风格输入上下文，弹窗原文较小，文件版全文仍是复制依据；本帧不是两张候选都完成的证明；2026-10-29 提取。保留课程水印和原画面，反映讲者当时界面。

当前风格状态流

前端`generateStyleCandidates(prompt)`调用风格生成接口，把候选和本地totalCost更新；`selectStyle(filename)`再将prompt与选中文件交给后端。后端保存为新的style_随机名.jpg，再把Style对象存YAML。项目GET读回style，App只在loadProject结束后决定自动弹窗，风格按钮主动打开时显示已有prompt/image。[O10、O11]

这条流程源码存在，不等于费用已准确持久化：当前StyleService返回候选cost，却没把它加进project.total_cost；刷新后界面费用可能回落。不要用页面某时刻的金额证明完整计费。它还是课程练习中的一个未修边界。

可套用模板 T11｜风格与弹窗持久化

助手按本步骤整理；〔〕均为虚构占位，替换后再发送/执行。

请核〔风格弹窗〕的完整状态流：
无style→输入〔风格〕→生成〔候选数〕→选择→保存style.prompt/image。
已有style→加载项目完成→不自动弹；用户点击风格按钮→回显prompt/image。
记录刷新/重启前后的YAML字段和实际图片文件；候选和最终选图分开。
更新style不重生成旧页；费用返回值、本地显示、磁盘累计值分别列明。
本次真实生成状态：〔未测/失败/通过证据〕。

步骤 12 让文字hash控制生成入口与图片版本

生成按钮看不见，可能不是条件逻辑错，也可能是被图片遮住。课程最终把独立按钮收进缩略图列表，缺当前hash图片时显示“+”，同时保留旧图预览。

目标：修改文字后能判断当前图是否过期，生成入口可见且不自动触发付费。

1. 双击slide改文保存，核响应content_hash变化；只有没有匹配图时才显示+。Current是图片hash匹配，不是“用户最喜欢的图”。[O9、O11]
2. 复读P13三轮反馈：先修未出现的按钮，再给图片/控制区留空间，最后去掉独立generate按钮、用缩略图+并给tooltip。[O4]
3. 按P15后半把缩略图改成右侧垂直居中，并明确一半可重叠图片；先核按钮点击区和图片完整性，再调视觉。[O4]
4. 生成完成后查images/<sid>/<hash>.jpg；注意当前实现同内容重生会覆盖同名文件，不能声称“同hash保留多个版本”或“后端自动阻止重复付费”。[O10]

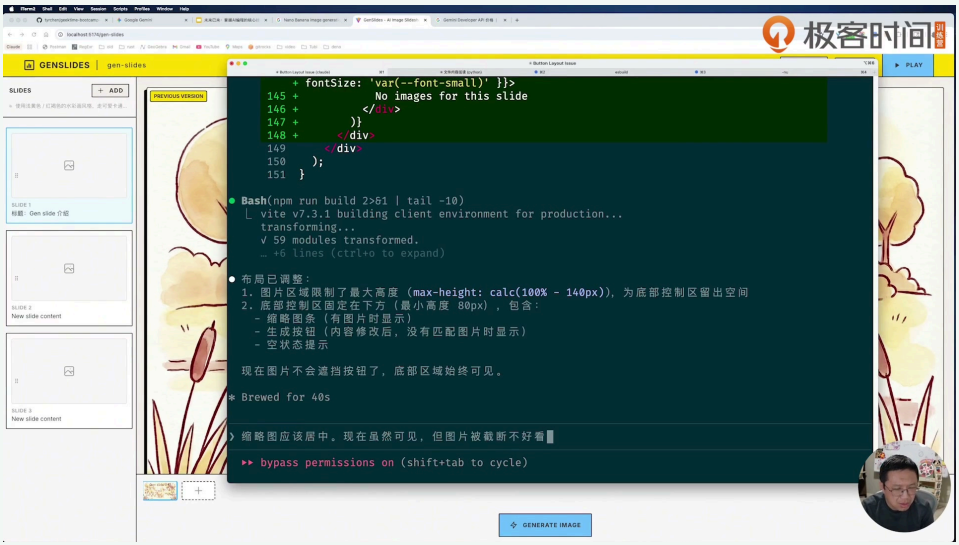
> **做完的标准**：文字、hash、is_current、+按钮和文件名能对应；旧图可留作预览，按钮不被遮挡，覆盖行为被明确记录。

- [ ] 修改文字后能判断当前图是否过期，生成入口可见且不自动触发付费。
- [ ] 文字、hash、is_current、+按钮和文件名能对应；旧图可留作预览，按钮不被遮挡，覆盖行为被明确记录。

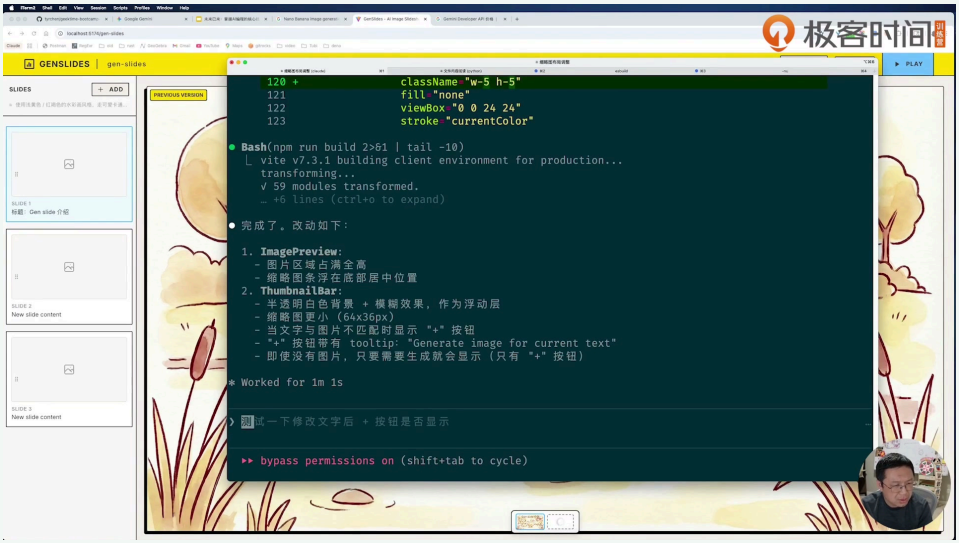
讲者原文 P13 | Image generation button

出处：`.chats/w7.md` 第 105–111 行。下文为文件全文；屏幕软折行/个别字词可能与聊天整理稿不同，差异写在图注。[O4]

> 当我修改文字后，并未出现 生成的 button，请查看代码修复
>
> 感觉 button 被 image 挡住了，image 是否应该小一些，下面的空间可以放缩略图，和创建图片的button
>
> 缩略图应该居中。现在虽然可见，但图片被截断不好看。缩略图居中浮在图片上。generate image 不需要了，其功能放在缩略图列表即可：当文字和图片没有匹配时，显示 + button（tooltip：生成当前文字的图片）



图注：真实课程视频帧，第3讲00:35:10；P13后段正在输入，底部原独立按钮和缩略图位置可见；不是最终布局；2026-10-29 提取。保留课程水印和原画面，反映讲者当时界面。



图注：真实课程视频帧，第3讲00:37:55；显示修复说明及屏幕追问V02；此时仍是底部缩略图版本，后来改右侧；2026-10-29 提取。保留课程水印和原画面，反映讲者当时界面。

屏幕追加原文 V02

> 测试一下修改文字后 + 按钮是否显示

第3讲00:37:55画面可读，不在18段聊天整理稿里。[O3]



图注：真实课程视频帧，第3讲01:12:30；右侧垂直缩略图、STYLE/PLAY、侧栏图上文下均可见；Previous version与Current同时出现说明用户选图和文字匹配不是同一状态；2026-10-29提取，画面金额为讲者环境。

hash缓存的范围

hash只根据content字符串计算，不包括风格、模型、参考图或prompt_override；改风格后旧图片可能仍被标成Current。它是“文字一致”的标记，不是“整个生成条件一致”。后端`generate_image`调用前没有查缓存并返回旧图的拦截，前端隐藏+也不等于服务端阻止重复请求。你若扩展缓存，先明确定义哪些输入决定版本，再调整命名和展示。[O10]

可套用模板 T12｜文字与图片版本验收

助手按本步骤整理；〔〕均为虚构占位，替换后再发送/执行。

选择〔sid〕，原content〔〕、hash〔〕、图片列表〔〕。
改为〔新文字〕，预期只保存文字，不自动生成；新hash〔〕。
若无匹配图：显示〔+入口〕，tooltip为〔〕，旧图标识过期。
点击生成后的实际：〔返回hash/filename/is_current/耗时/费用〕。
重复同内容生成会〔覆盖/追加〕，证据〔〕；不要从UI按钮推断服务端缓存。
缩略图位置：〔相对主图的区域〕，点击区域和图片完整性分别核。

步骤 13 把默认图从选择一路保存到播放

一张图在主预览选中了，却可能没写盘；写盘后也可能没被侧栏或播放器读取。讲者连续追问这些不同层面，直到要求“选中>hash>最新”统一使用。

目标：同一sid在主预览、侧栏、刷新后和播放器选择同一张默认图。

1. 发送P14，明确选择结果需要保存为default_image，优先顺序是用户选中、当前文字hash、最近生成。最近按文件时间判，不是列表随便第一张。[O4]
2. 沿selectImage→PUT default-image→SlideService→save_project追到outline.yml，再沿GET项目和前端loadProject追回来，字段名相同。[O9、O10、O11]
3. 用同一页分别核主预览、侧栏、刷新、播放和导出；不要只测选择时的高亮。播放/侧栏用getSlideImageFilename，后端ZIP有自己的选择函数，也要核。[O10、O11]
4. 造一个没有default、也没有当前hash但有两张旧图的情况，检查回读是否选最新。当前主预览初始index=0，而列表按mtime升序，存在与播放器兜底不一致的源码风险。[O10、O11]

> **做完的标准**：默认图链路有磁盘与刷新证据；每个展示入口的实际filename一致，边界失败单列。

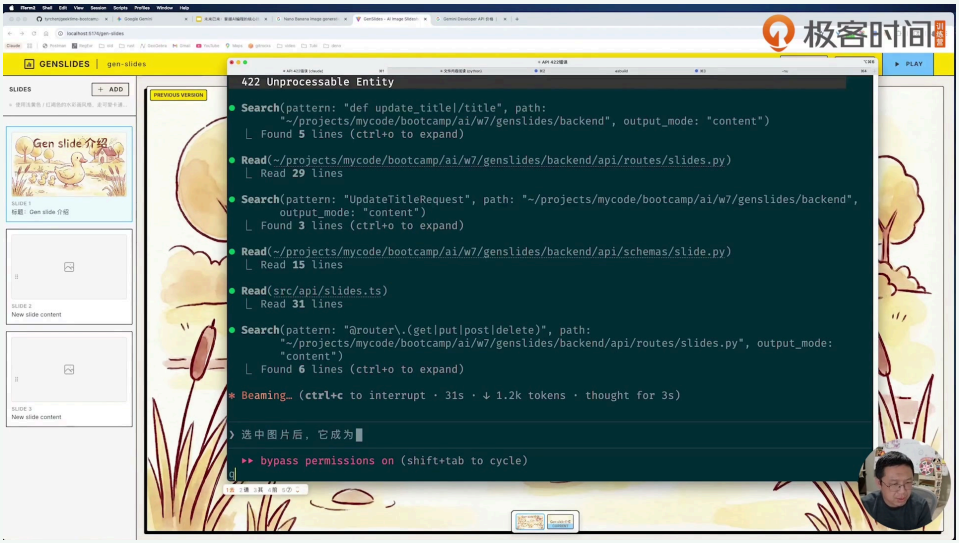
- [ ] 同一sid在主预览、侧栏、刷新后和播放器选择同一张默认图。

- [ ] 默认图链路有磁盘与刷新证据；每个展示入口的实际filename一致，边界失败单列。

讲者原文 P14 | Image selection and persistence

出处：`.chats/w7.md` 第 113–128 行。下文为文件全文；屏幕软折行/个别字词可能与聊天整理稿不同，差异写在图注。[O4]

> 页面侧边栏的图片展示选中的图片
>
> 选中图片后，它成为缺省图片，保存在 outline.yml 中，播放时使用缺省的（缺省图片：选中 > hash > 最近）
>
> priority 3 应该是最新的 image
>
> 1. 选择图片后，还是没有保存，刷新就丢失
> 2. 在页面打开时，还会弹出 popup，但此时 slide 已经设置过 style 了；点击 style 按钮，popup 里也没显示已经保存的 style
>
> 选择 image 后保存，但在前端页面里似乎没有使用，请仔细检查前端的实现是否正确加载应该使用的图片
>
> play 时使用的 image 不对
>
> make sure DRY



图注：真实课程视频帧，第3讲00:40:15；底部开始输入选中图片后的持久化要求，多轮全文不在同一帧，见上方P14完整记录；2026-10-29 提取。保留课程水印和原画面，反映讲者当时界面。

三种优先级不能只抄一句话

默认图首先来自用户选择的文件名；hash匹配来自当前文字版本；最新来自mtime。在前端工具函数里default直接返回，hash匹配时拼hash.jpg，否则latest_image。在后端ZIP里还会核默认文件是否存在。主预览自己维护selectedImageIndex，没有完全共用这条逻辑，所以DRY是目标，不是已完全实现的事实。[O10、O11]

一条持久化问题至少切三刀：是否发了PUT、YAML是否变、刷新GET是否把字段交回组件。课程“选择后还是没有保存”与“选择后保存但前端没用”是两个不同故障，不要合并成“修缓存”。

可套用模板 T13｜默认图全链路

助手按本步骤整理；〔〕均为虚构占位，替换后再发送/执行。

```
目标规则：用户选中 > 当前文字hash > 最新生成。
对〔sid〕选择〔filename〕，记录：
1.前端请求method/path/body〔〕；
2.后端响应〔〕；
3.outline.yml的default_image〔〕；
4.刷新GET返回〔〕；
5.主预览/侧栏/播放器/ZIP各自实际filename〔〕。
边界：无默认图、默认文件不存在、无hash匹配、只有旧图、无图片。
请合并重复选择规则；修后逐入口重测，不仅改当前组件。
```

步骤 14 把长请求、切页状态与文件写入分开核

“用了async”不能证明生成期间一切交互都正常。课程先修同步SDK堵塞，再修全局isGenerating让另一页也被当成正在生成；当前还有多请求状态和YAML写回的边界。

目标：能分别判断服务器是否阻塞、哪一页正在生成、迟到响应是否覆盖新页、保存是否丢编辑。

1. 读P15和第3讲00:48:48–00:49:26、01:16:30–01:16:45：先确认阻塞发生在SDK还是UI禁用，不把所有等待都叫后端慢。[O3、O4]
2. 核GeminiClient使用asyncio.to_thread包装同步generate_content，使请求循环可继续响应；风格候选内部for await仍串行，不夸大成所有调用都并行。[O10]
3. 在A页生成时切到B页，检查B不显示A转圈；返回A仍能看到正确结果。当前generateImage回包会核selectedSlideId，loadSlideImages回包却没同样检查，快切仍要核。[O11]
4. 在假客户端延迟的本地验证中，测试生成期间改文/排序和A/B重叠请求；当前一个generatingSlideId不能完整表达多任务，生成后整项目YAML写回也有旧数据覆盖风险。真实生成未跑时明确模拟范围。[O10、O11]

> **做完的标准**：记录SDK等待、切页、回包、写盘各自实际结果；未跑并发不能写“前后端完全无阻塞”。

- [ ] 能分别判断服务器是否阻塞、哪一页正在生成、迟到响应是否覆盖新页、保存是否丢编辑。
- [ ] 记录SDK等待、切页、回包、写盘各自实际结果；未跑并发不能写“前后端完全无阻塞”。

讲者原文 P15 | UI refinements

出处：`.chats/w7.md` 第 130–144 行。下文为文件全文；屏幕软折行/个别字词可能与聊天整理稿不同，差异写在图注。[O4]

```
edit slides popup 再大一些，这样输入起来更加方便

可能因为正在生成图片被阻塞，需要确保前后端都是异步无阻塞完成

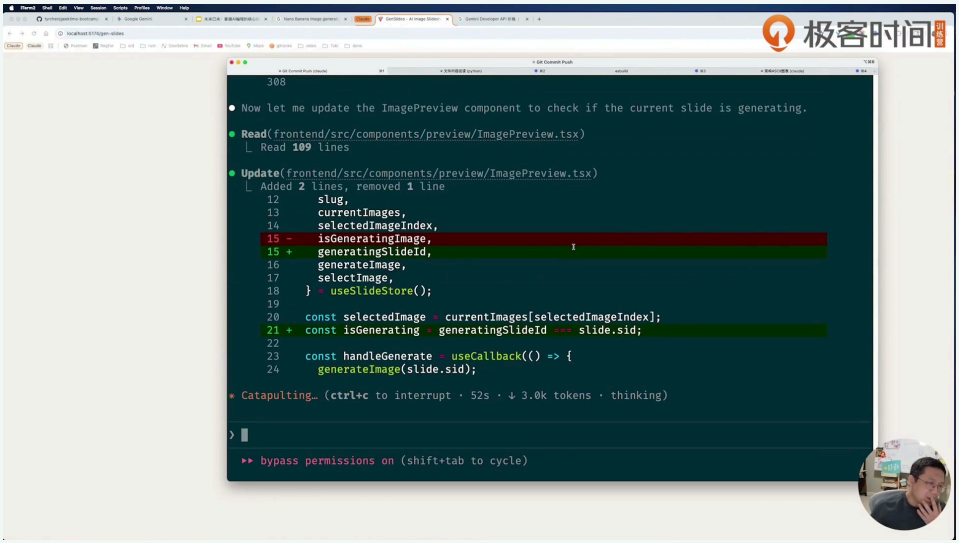
在生成图片的时候，无法切换 slides

thumbnail 整个列表放在 image 右侧从上到下排列，大小稍微大一些

右侧垂直居中

thumbnail一半可以和 image overlap

页码放在整个section 的右下角，而非image 的右下角，另外，不需要背景颜色
```



图注：真实课程视频帧，第3讲01:16:40；相关修复代码上下文，P15多轮输入并非全部同屏；2026-10-29 提取。保留课程水印和原画面，反映讲者当时界面。

为什么线程转发还不够

`asyncio.to_thread`解决同步SDK占住事件循环，不能自动给YAML加锁。ImageService在await前读project，等生成完成后修改旧project.total_cost并整份save_project；这段时间用户若改了文字或顺序，旧对象可能覆盖新状态。另一方面，前端收到结果就把has_matching_image置true，没有比较生成时的hash与现在文字hash。两者都是源码推导的风险，本次未复现，不写成已发生或已修复。[O10、O11]

可先用固定延迟的假GeminiClient只跑状态/磁盘验证，费用为零且可控；这只能证明业务协调，不能证明真实模型出图。要修这些问题，应另设一次小范围实现，不顺手重做整个应用。

可套用模板 T14｜长请求与切换验收

助手按本步骤整理；〔〕均为虚构占位，替换后再发送/执行。

请区分并验证四类问题：
A.同步SDK是否堵住请求循环；B.生成状态是否属于特定sid；
C.迟到图片列表/生成响应是否写错当前页；D.await之后整项目写回是否覆盖期间编辑。
场景：A生成→切B→编辑B→B也生成→快速切回A→等待不同顺序回包→刷新。
记录每次sid/hash/请求开始结束/当前选中/磁盘内容。
先用可控延迟替身，不调用付费API；替身与真实API结果分开报告。
只修定位到的最早不一致处，别把async关键字当通过证明。

步骤 15 播放完整画幅，最后再检查导出与成本

后期播放要求已经变了：不自动轮播，到最后一页再向右才退出。图被裁切时，先核显示容器与object-fit，不要重新生成图片去“修”CSS问题。

目标：选中图以完整画幅手动播放，顺序和退出规则正确，ZIP与成本口径独立核对。

1. 发送P16，按当前选中页开始播放，左/右切换、Esc退出；不要保留早期自动轮播。末页显示后再下一页停止。[O4、O11]
2. 核FullscreenPlayer的max-h/max-w/object-contain，逐页看顶部和底部文字是否完整；浏览器真全屏与普通固定遮罩也分开记录。[O3、O11]
3. 有图片时调用现成Export，解压核00.jpg起的顺序与默认图选择；缺图会跳过，不能把ZIP当PPTX或保证每页都有图。[O10]
4. 核total_cost、breakdown和文件数，注明0.134是课程代码估算；风格候选与复制、同hash覆盖会使文件计数和调用笔数不同。[O10]

> **做完的标准**：每页画面完整、手动翻页与末页退出符合要求；导出内容和费用记录各有实际依据，未生成则标未测。

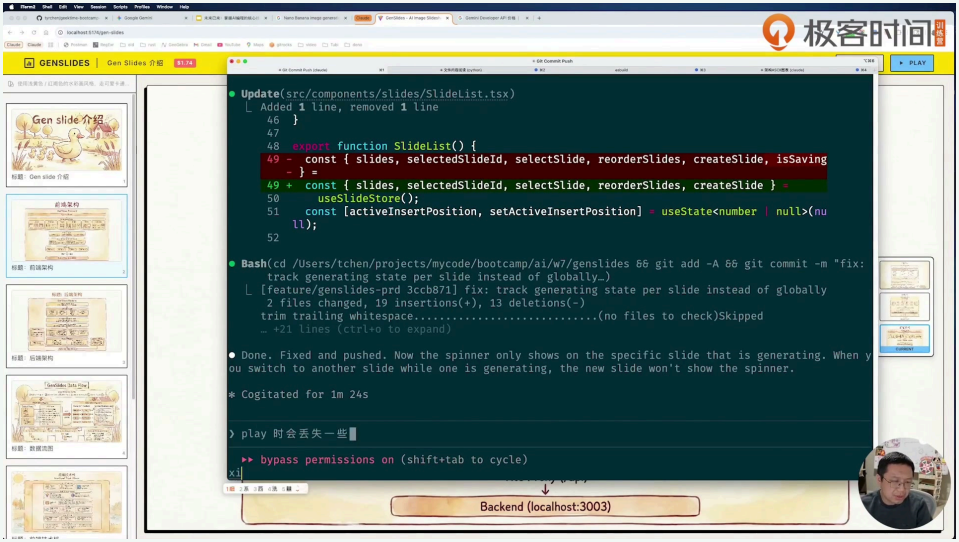
- [ ] 选中图以完整画幅手动播放，顺序和退出规则正确，ZIP与成本口径独立核对。

- [ ] 每页画面完整、手动翻页与末页退出符合要求；导出内容和费用记录各有实际依据，未生成则标未测。

讲者原文 P16 | Fullscreen player fixes

出处：`.chats/w7.md` 第 146–150 行。下文为文件全文；屏幕软折行/个别字词可能与聊天整理稿不同，差异写在图注。[O4]

> play 时会丢失一些纵向的信息，image 没有显示全。另外，不要自动跳到下一页；到达最后一页后，继续翻页停止播放
>
> 还是不对，不要这样用 css — 试试高度充满即可



图注：真实课程视频帧，第3讲01:18:20；P16正在输入，完整需求以聊天原文为准；后面01:20:39讲者确认object-contain方向；2026-10-29 提取。保留课程水印和原画面，反映讲者当时界面。

播放器看起来在全屏，不等于浏览器全屏已成功

当前FullscreenPlayer的effect先取containerRef，容器未渲染时会返回；首次切换显示后是否成功requestFullscreen需要浏览器验证。固定定位的黑色遮罩可以填满页面，却不一定进入浏览器全屏状态。记录`document.fullscreenElement`与实际画面，不仅看截图。这里是代码阅读发现的待核点，本次未做浏览器操作。[O11]

成本不能拿文件数反推账单

CostService的breakdown按当前磁盘图片数乘常量，total_cost读YAML；生成同hash覆盖旧文件会减少“文件数相对调用数”，选风格复制candidate为style又增加一个文件但没发新API。这些使两列不必相等。把它作为课程MVP的估算展示，不做财务账单使用。[O10]

可套用模板 T15｜播放导出与成本

助手按本步骤整理；〔〕均为虚构占位，替换后再发送/执行。

```
播放起点sid〔〕；用户选中图〔〕；播放器实际图〔〕。
浏览器是否真实全屏〔〕；上下边缘内容是否完整〔〕。
左/右/Esc与末页继续下一页的实际结果〔〕。
ZIP：顺序/文件数/各页filename/缺图跳过〔〕。
成本：界面值〔〕；YAML累计〔〕；breakdown〔〕；生成调用笔数〔〕。
常量来源〔课程代码〕；现行价格/真实账单核对〔未核/证据〕。
不要用文件后缀当真实格式证明，必要时核MIME/解码。
```

步骤 16 把修复与验证写成可回看的交付记录

课程最后把聊天导出供大家回看，又提醒最重要的是前面的PRD、设计、骨架与规范。你的收尾也应保留“为什么这么改”和未解决边界，避免下一次只剩一个无法解释的成品。

目标：归档原件、提示词、修补、真实检查输出和下一项最小改动。

1. 阅读第3讲01:21:35–01:22:45复盘：具体design tokens应写入design spec，规范持续打磨；将这条改进登记到你自己的项目说明。[O3]
2. 保留P17提交原文和第3讲01:23:11–01:24:19的chat history说明；原文不等于此时必须推送，发布操作另按自己的项目流程决定。[O3、O4]
3. 按T16列通过/失败/未测：本次前端build通过，原lint仍有3错，后端/真实生成/浏览器交互/用户试用未测，不能笼统写“所有测试通过”。[O13]
4. 选一个尚未解决的问题作为下一轮范围，写触发、预期、最小复现和验证方法；课外云存储、多用户等后移，不插进本次复现。[O3]

> **做完的标准**：验收表能回答谁、何时、在哪个环境、用了什么命令、得到什么输出；剩余问题有准确下一步。

- [ ] 归档原件、提示词、修补、真实检查输出和下一项最小改动。
- [ ] 验收表能回答谁、何时、在哪个环境、用了什么命令、得到什么输出；剩余问题有准确下一步。

讲者原文 P17 | Commit

出处：`.chats/w7.md` 第 152–154 行。下文为文件全文；屏幕软折行/个别字词可能与聊天整理稿不同，差异写在图注。[O4]

```
commit and push code
```

讲者的最终经验

讲者在第3讲01:25:00自述约三到四小时从构想到成品；01:26:38之后强调风格参考带来的视觉统一，建议把字体、人物、场景描述得更具体，后续每页继续使用style图参考。这里可学的是需求表达和连续核对，不是拿讲者速度作为你必须达到的硬指标。[O3]

可套用模板 T16｜完成与验收记录

助手按本步骤整理；〔〕均为虚构占位，替换后再发送/执行。

项目/版本/环境/日期/执行者：〔〕
条目：〔触发动作〕；预期：〔可观察结果〕；实际：〔原样结果〕；证据：〔日志/截图/文件〕；状态：〔通过/失败/未测〕。
必查：创建、插入、编辑、排序、删除、style首次/回读、hash/+、默认图/刷新/播放、长请求切换、末页退出、ZIP、成本。
检查范围：〔build/lint/API/真实模型/浏览器/用户试用分别填〕。
助手补写：〔文件及原因〕；未解决：〔影响和下一步〕。
下一轮只修：〔一个问题〕。

附录 A｜不做、依据与改为

此阶段不做	依据	改为
直接生成PPTX	草图与PRD明确非目标	先做图片展示；现成ZIP仅打包图片
为单用户本地工具加数据库/登录	第1讲00:26:33–00:30:50的范围约束	YAML＋文件，明确slug/sid
每次改字立即生成	第2讲00:07:51明确否定	保存文本，缺匹配图才显示+
拿自动轮播作为最终验收	P16后续明确修改	手动前后翻，末页继续下一页退出
凭模型summary判production-ready	当前缺组件/并发与成本边界	编译、接口、交互和真实试用分项留证
把原提示词历史路径直接当当前命令	specs/w7已变w7/specs	原文不改，操作命令明确当前路径

依据分别见[O1、O2、O4、O13]。

附录 B｜六张真实过程案例卡

案例1｜PRD review时才补出风格基准

- 起点：线框图已经能生成PRD，但第2讲00:10:27讲者发现还少初次风格选择。
- 做法：先让用户输文字生成两张候选，选中一张，并将prompt/image都保存。
- 现场结果：后续设计加入风格生成/选择/读取接口；本次未跑真实候选。
- 可借鉴：不是延长第一条prompt，而是review后明确补状态与持久化。
- 来源：[O2、O4]。

案例2｜两个agent能写两端，却没自动遵守设计颜色

- 起点：第3讲并行实现完成，约00:17:01讲者指出没遵循design token。
- 做法：重新附图，指定tokens/global.css、URL和侧栏插入/删除要求。
- 现场结果：后面画面顶部变为设计黄色，但讲者仍继续修布局。
- 可借鉴：技术接口完成与产品界面完成是两种验收。
- 来源：[O3、O4]。

案例3｜按钮条件之外还有布局遮挡

- 起点：改文字后找不到生成按钮，随后发现图片挡了空间。
- 做法：给底部控制区留空间；再把动作合并为缩略图里的+，最后移右侧。
- 现场结果：00:37:55可见代理报告布局修改与讲者追问“测试一下修改文字后+按钮是否显示”；这条追问本身不是测试通过证明。
- 可借鉴：按条件、渲染、层叠/空间、点击响应逐层查，不反复改同一布尔值。
- 来源：[O3、O4]。

案例4｜写盘成功，播放器还是选错图

- 起点：P14连续反馈刷新丢失、前端没用默认图、play图不对。
- 做法：贯穿选择→保存→GET回读→侧栏/预览/播放，并要求DRY。

- 现场结果：第3讲00:45:16指出播放器只用hash、有重复逻辑；随后强调及时修代码。
- 可借鉴：不要把“已保存”与“所有入口都消费正确字段”当同一件事。
- 来源：[O3、O4]。

案例5｜全局生成状态影响别的页

- 起点：第3讲01:16:30解释原isGenerating是global，一页生成影响另一页。
- 做法：修成与特定sid关联，生成回包不无条件更新当前页。
- 现场结果：课程后续继续切页看效果；当前源码有generatingSlideId，但多并发任务尚未被这个单值完整表达。
- 可借鉴：一个布尔“忙”往往不够描述多个对象各自的任务。
- 来源：[O3、O11]。

案例6｜当前本地原件缺组件，最低成本先恢复编译

- 起点：Sidebar引用SlideList，原文件不在仓库；本次build实际报TS2307。
- 做法：查本地文件、git跟踪和历史、submodule，确认当前可读原件缺失；仅在独立副本新增一个组合组件。
- 本次结果：TypeScript+Vite编译成功；lint原有3错仍保留，浏览器/后端/API未测。
- 可借鉴：别换练习对象，也别把规格里的片段冒充已找回原件；补写要留差异与证据。
- 来源：[O13]。

附录 C｜存储、请求和状态的查阅表

一个项目实际有哪些文件

默认运行目录是backend，配置还会将相对slides路径解释到backend下。[O9、O10]

```
backend/slides/<slug>/
├── outline.yml
└── images/
    ├── style/
    │   ├── candidate_1_<随机>.jpg
    │   ├── candidate_2_<随机>.jpg
    │   └── style_<随机>.jpg
    └── <sid>/
        └── <content_hash>.jpg
```

以下为助手按实际领域模型补全的虚构示例，〔〕是占位，不是讲者真实数据；完整原设计结构另见course-design-spec.md。

```
title: "〔演示标题〕"
total_cost: 0.0
style:
  prompt: "〔风格文字〕"
  image: "〔已选择的style文件名〕"
slides:
  - sid: "〔页ID〕"
    content: "〔本页文字〕"
    created_at: "2026-10-29T10:00:00+00:00"
    updated_at: "2026-10-29T10:00:00+00:00"
    default_image: "〔用户选中的图片文件名〕"
```

字段	作用	不是同一回事
slug	项目URL与目录	不是页ID或标题
sid	一页的稳定ID	排序时不变
content_hash	当前content的Blake3前16位	不包含风格/模型/覆盖prompt
has_matching_image/is_current	是否有当前文字hash对应图	不保证用户选择了它
default_image	用户选定展示图	可以是旧文字版本
latest_image	最新生成文件名	需按时间而非任意数组首项
style.prompt/image	项目级风格说明和参考图	不是当前页默认图
total_cost	YAML累计估算值	不等同真实账单或文件计数breakdown

生成请求的完整链路

点缩略图+后，ImagePreview调用store.generateImage(sid)，经imagesApi发POST。路由调用ImageService：读项目/页，取content（或prompt_override），读风格图，await GeminiClient，按slide.content_hash存图，加课程估算费，再保存项目，返回image与generation_cost。前端若还在同sid才更新当前图片列表，同时更新slides匹配信息。读回图片列表是另一条GET，选择默认图又是另一条PUT。[O9、O10、O11]

两份CLAUDE.md该怎么读

后端重点是层次职责、import方向、async/文件I/O、错误和日志；前端重点是组件职责、Zustand、可取消/竞态、表单和API错误。规范里的示例不保证当前代码已经逐项采用。对照实际文件时标"要求/实现/证据/缺口"四列，尤其留意文档提到的tests、原子写、错误边界等是否真的存在。

附录 D｜程序真正传给图像模型的输入

下面是当前源码的f-string表达式原文，属于运行时模型模板，**不是讲者在聊天框输入的三条追问**。花括号是Python变量，不能照抄当固定文字。参考图通过Part.from_bytes作为图像部分加入contents；无风格时直接传prompt。[O10]

R01｜gemini_client.py第50行

```
f"Please reference the style of the image above and generate
the following content: {prompt}. Make best guess what text
should be included in the image. Most of the time, the
control message shouldn't be included. For example, 标题:
<text>, only <text> should be included in the image. All
text should be using hand writing style font."
```

R02｜gemini_client.py第87行

```
f"Generate an artistic image showcasing the '{prompt}'
style. This image will be used as a style reference for
subsequent image generation. Make it visually distinctive
and representative of this style."
```

R03｜gemini_client.py第90行

```
f"{style_prompt} (variation {i + 1}, make it unique)"
```

R01负责参考风格与“标题:只画正文、控制消息不入图、手写字体”；R02生成风格基准；R03对候选加入variation编号。第3讲00:50:27–00:53:22现场发现“标题”二字也被画进图，随后修改提示词，这正是R01后半的用途。纯图输出中的字不是可编辑文本；这类问题先区分提示词控制信息与实际要呈现的文本。[O3、O10]

附录 E｜原输入、模板与真实截图索引

聊天h2是资料整理边界，P14/P15等含多轮反馈，不能推成只有18次聊天。下表全文链接指向原文区，截图是本次实际视频帧；“部分”或“相关结果”表示没有把该条完整输入都截在屏幕中。原文件全文已核，但不宣称视频里所有未朗读输入已穷尽。

ID	原文位置	模板/步骤	截图覆盖
P01	.chats/w7.md:4–6	对应正文步骤	full_screen_variant：画面写PR.，本地聊天整理稿写PRD，非逐字符相同；w7-l02-0264.jpg
P02	.chats/w7.md:8–18	对应正文步骤	partial：五项完整可见，后续style字段补充不在同帧；w7-l02-0790.jpg
P03	.chats/w7.md:20–22	对应正文步骤	full：终端提交后的完整输入；w7-l02-1225.jpg
P04	.chats/w7.md:24–52	对应正文步骤	related_code_frame：SDK早期输入版本可见但没有文件版ImageConfig，末句编辑中；两版本不混同；w7-l02-1640.jpg
P05	.chats/w7.md:54–58	对应正文步骤	partial：对PIL和依赖的追问/结果，完整多轮以文件为准；w7-l02-1835.jpg
P06	.chats/w7.md:60–68	对应正文步骤	full：骨架提示词和5条要求完整可读；w7-l02-2035.jpg
P07	.chats/w7.md:70–72	对应正文步骤	full：分工与代码路径完整可读；w7-l03-0145.jpg
P08	.chats/w7.md:74–78	对应正文步骤	related_result：修复SDK/PIL结果，404原输入本帧未显示；w7-l03-1160.jpg

ID	原文位置	模板/步骤	截图覆盖
P09	.chats/w7.md:80–87	对应正文步骤	partial：输入仍在编辑，删除按钮要求未同屏完整；w7-l03-1440.jpg
P10	.chats/w7.md:89–93	对应正文步骤	related_result：P09后续界面反馈上下文，P10原输入截图未定位；不能当P10全文截图；w7-l03-1450.jpg
P11	.chats/w7.md:95–97	对应正文步骤	related_result：侧栏布局修复与V04追问；P11原输入截图未定位；w7-l03-1610.jpg
P12	.chats/w7.md:99–103	对应正文步骤	related_result：编辑/布局修复代码，非完整输入；w7-l03-1705.jpg
P13	.chats/w7.md:105–111	对应正文步骤	partial：缩略图追问编辑中；后续结果和追问续见37:55；w7-l03-2110.jpg
P14	.chats/w7.md:113–128	对应正文步骤	partial：默认图追问编辑中，后续多轮未穷尽同屏；w7-l03-2415.jpg
P15	.chats/w7.md:130–144	对应正文步骤	related_result：每slide生成状态修复代码，非全部UI追问输入；w7-l03-4600.jpg
P16	.chats/w7.md:146–150	对应正文步骤	partial：全屏裁图反馈编辑中，非完整输入；w7-l03-4700.jpg

ID	原文位置	模板/步骤	截图覆盖
P17	.chats/w7.md:152–154	对应正文步骤	related_result：提交结果与后续回顾，不当作原输入截图；w7-l03-4945.jpg
P18	.chats/w7.md:156–157	对应正文步骤	related_input：风格弹窗文字较小，以文件全文为准，不能称已逐字核同；w7-l03-1115.jpg

V01：调研完整屏幕原文，第1讲00:04:23；V02：修改文字后+按钮追问，第3讲00:37:55。V03为第2讲00:30:35的 `为什么需要使用 pillow?`；V04为第3讲00:26:50的 `仔细看这个 wireframe`，都是额外核到的屏幕原文；句中空格按画面转写，不认证原始字节。R01–R03见上一附录。原SDK代码完整放在P04，没有截短；规格/CLAUDE中的86个完整代码与配置块已保存在内部原文台账，可通过随附完整原规格与规范回看，不把它们都归为作者聊天prompt。

每步的T01–T16同时保存为deliver/templates/独立文件。原PRD与设计稿也一并提供用于复制review；助手模板用〔〕标占位，不能拿模板里的虚构字段当真实项目结果。

附录 F｜当前实现边界与故障排查

以下都是本次对照代码发现的现状或风险，除编译/lint记录外未实际复现。先把它们列入验收，后续选一个问题一次修透。

现象/风险	先查哪里	如何核，不猜什么
无key却只是看图也失败	dependencies/get_image_service	图片GET也构建Gemini客户端；读失败detail，不说“GET绝不需key”
风格生成费用刷新后少	StyleService与YAML total_cost	生成候选返回fee但未加持久累计；比较刷新前后
相同文字重生旧图消失	ImageRepository.save_image	文件名只有hash，会覆盖；不是无限版本缓存
生成时编辑稍后丢失	ImageService await前后/Repository写整份YAML	用假延迟客户端和并发编辑核旧对象覆盖；线程转发不是锁
没默认/没hash主预览选最旧	loadSlideImages初始index0，repo升序	与latest_image兜底对照，两张不同mtime旧图核
快速切页图串页	loadSlideImages回包	查回包时当前sid；不能只核generateImage的同页检查
多页生成转圈错	单一generatingSlideId	交叠任务开始/结束顺序分别记；单值不等于任务集合
生成时又改字却标Current	store返回后无条件has_matching_image=true	比对请求开始hash、返回hash与当前content_hash
图列表正常但取文件404	routes/images.py自行new repo的相对路径	固定从backend启动或使用绝对存储路径，再核文件位置
图片后缀jpg却格式不符	inline_data原始字节直接写盘	核真实MIME/解码；不要把后缀当转码
默认图丢/没显示	选择PUT→YAML→GET→各组件	每层分别留filename证据，保存失败只console.error尤其要看网络
播放只有遮罩不是真全屏	FullscreenPlayer ref/effect	核document.fullscreenElement；截图铺满不证明API已成功
build成功但lint失败	原App/StylePicker的effect设置state	保存实际三条规则错误；不以编译替代代码规范检查

完整文件行号与静态推导在edit/source-analysis.md。依据：[O9、O10、O11、O13]。

排错顺序

先固定同一输入、记录原请求/响应/文件，再沿调用链查最早不一致处。UI显示问题先核数据是否对，再核组件是否消费对，再核布局；数据错误先核写入再核回读；长请求分开核阻塞、状态归属、回包顺序、持久化。每次修改后重做原触发动作，而不是换个更容易成功的演示。

附录 G｜助手最小修补与本次验证

修补为何必要

原件Sidebar导入SlideList，但仓库里没有components/slides目录。本次已经查全仓路径、git跟踪、该路径全部本地历史；submodule只包含与此无关的codex/open-notebook。设计稿和CLAUDE里有片段，不是可直接编译的原组件。没有换掉课程项目。

助手仅在本集 `edit/practice/genslides/` 新增 `frontend/src/components/slides/SlideList.tsx`，用单文件组合选择、图/文卡片、编辑Modal、删除、原生拖拽、插入线回车；复用课程的store/API和默认图工具。补丁是 `edit/practice/assistant-repair.patch`，不改原仓库和证据快照。它恢复前端编译入口，尚不是原课程组件的一比一还原。

本次真实执行的结果

检查	实际结果	证据
环境	Node v24.14.0；按课程锁文件npm安装197包	practice/README.md
原版前端build	失败TS2307：找不到@/components/slides/SlideList	edit/build-before.txt
新增组件后build	TypeScript+Vite通过；54模块，保留Browserslist旧数据提醒	edit/build-after.txt
lint	失败3条react-hooks/set-state-in-effect；App.tsx:22/35、StylePickerModal.tsx:31	edit/lint-after.txt
新增文件lint	全局lint输出未列新增SlideList错误	同上；不等于交互已测
后端/接口/真实生成	未运行	不用源码阅读或视频画面代替
浏览器交互/全屏/导出	本地副本未实测；只有课程视频真实帧	分清讲者与本人环境
真实用户照做	not_tested	没有用内容核对冒充试用

以上结果见[O13]。

附录 H｜术语与ASR技术词校正

词	白话解释
PRD	产品需求文档，写要做什么与边界
Design spec	靠近代码的设计规格，写接口/数据/目录
Wireframe	线框图，用区域和文字表达交互
slug/sid	一个项目的URL名字/一页的稳定ID
Blake3 hash	从文字算出的摘要，用来认内容版本
YAML / outline.yml	可读的结构文件，保存项目与各页信息
Zustand store	前端集中存状态与动作的地方
API schema	请求和响应字段的正式形状
Repository	负责文件读写的代码层
asyncio.to_thread	把同步耗时函数交给线程，避免占住事件循环
design tokens	统一颜色、尺寸等设计常量
DRY	同一规则减少重复实现，修一次多处一起生效
object-contain	按比例放进容器，尽量展示完整图而非裁切填满

ASR中的Cloud/Clock Code按源码与画面理解为Claude Code，cloud.md为CLAUDE.md，black3/blakesand等为Blake3，outline.yaml口述按实际outline.yml写命令；“分隔图片”依语境核为“风格图片”。版本数不从ASR猜，依pyproject/package/锁文件与实际画面。原转录保留不改，这些只影响手册解释。

附录 I｜以后再看与课外迁移

扩展	什么时候需要	依据或边界
多用户/组织/云端对象存储	本地复现完成后，有真实多人需求	第3讲01:25:18–01:26:24提S3与索引；当前未实现
背景与文字分离	要可编辑正文、减少改字重生费用	第1讲00:20:01提思路；当前纯图片方案
更细的风格锁定	稳定字体/人物/场景后需要长期产图	第3讲01:27:00建议具体描述与参考图
正式成本账本/并发存储	从练习走向频繁生成	先解决当前YAML写回、版本命名与费用口径
PPTX	真正要交付可编辑演示文件	当前非目标，不能靠改后缀获得

课外扩展：迁移到video-mcp

这里只迁移方法：先画brief→召回爆款参考→取素材转文本→拆解→复刻方案，再为视频和图文并列定义content_type和输入输出。用T04给各动作定接口和存储，用T07分边界实现，用T13追状态从选择到回读，用T16记录结果。不要把GenSlides的图片hash规则生搬到全部内容；缓存键要根据video-mcp真实输入另定。这是助手推演，未替你实现或发布。

来源、缺口与核对范围

O1｜第1讲：项目前期规划与调研

读取/取得日期：2026-10-29。来源：`_raw/transcripts/L01/transcript.json`。定位：00:01:43–00:04:29调研；00:04:33–00:14:34线框交互；00:18:54–00:20:18风格与不可编辑；00:20:39–00:30:50目标/非目标/文件存储。怎么用与核对范围：用于规划与决策；全文机器转录已读，技术词按源码/画面校正；不把研究报告当现行厂商架构。

回到正文

O2｜第2讲：生成产品设计文档

读取/取得日期：2026-10-29。来源：`_raw/transcripts/L02/transcript.json`。定位：00:02:26–00:13:15 PRD与review；00:18:06–00:24:46设计；00:24:52–00:30:53 SDK；00:31:01–00:40:58骨架规范。怎么用与核对范围：逐段全文已读；SDK与依赖按最终源码对照；未复现讲者API开通。

回到正文

O3｜第3讲：项目的代码实现

读取/取得日期：2026-10-29。来源：`_raw/transcripts/L03/transcript.json`。定位：00:00:57–00:14:49 实现启动；00:17:01–00:49:26界面/状态修复；00:50:27–00:53:22模型提示词；01:16:30–01:20:45生成/播放；01:21:35–01:27:21复盘。怎么用与核对范围：逐段全文已读并提真实帧；讲者三到四小时、测试和费用都保留自述口径；非本次真实运行。

回到正文

O4｜讲者原聊天文件

读取/取得日期：2026-10-29。来源：`.chats/w7.md`。定位：本集快照 _raw/chats/w7.md:1–157。怎么用与核对范围：18个h2全文已对原始行区间校验；P04含完整SDK代码，多轮保留顺序；屏幕与整理稿差异未抹平。

回到正文

O5｜GenSlides真实线框图

读取/取得日期：2026-10-29。来源：`_raw/course/specs/genslide.jpg`。定位：整图，URL/侧栏/主图/播放/目标与技术边界。怎么用与核对范围：已打开核图并按原图交付；不是应用实际截图。

回到正文

O6｜GenSlides原PRD

读取/取得日期：2026-10-29。来源：`_raw/course/specs/0001-prd.md`。定位：功能需求/数据/API/非目标。怎么用与核对范围：全文读取；后期聊天修改与早期PRD不同，正文保留演化关系。

回到正文

O7｜GenSlides设计规格

读取/取得日期：2026-10-29。来源：`_raw/course/specs/0002-design-spec.md`。定位：1–8章：目录/接口/模型/SDK/配置/初始化。怎么用与核对范围：原设计全文随templates提供；代码块全文台账留存；示例与最终实现分开。

回到正文

O8｜课程依赖和命令

读取/取得日期：2026-10-29。来源：`_raw/course/genslides/Makefile`。定位：backend/pyproject.toml、uv.lock、frontend/package.json、package-lock.json、vite.config.ts。怎么用与核对范围：入口和版本声明已核；只在副本npm安装/编译，不宣称当今最新。

回到正文

O9｜后端入口/依赖/路由

读取/取得日期：2026-10-29。来源：`_raw/course/genslides/backend`。定位：main.py:42–46；config.py:20–27；api/dependencies.py；api/routes/*.py。怎么用与核对范围：静态核到API与依赖；后端接口未运行；GET图依赖Gemini客户端的边界已说明。

回到正文

O10｜后端业务/存储/模型客户端

读取/取得日期：2026-10-29。来源：`_raw/course/genslides/backend`。定位：services/*.py；repositories/*.py；clients/gemini_client.py:12–107。怎么用与核对范围：核心全文读；运行时模板全文保留；费用与并发问题为代码现状/推导，未实际复现。

回到正文

O11｜前端状态/接口/组件

读取/取得日期：2026-10-29。来源：`_raw/course/genslides/frontend/src`。定位：App.tsx；stores/slideStore.ts；playerStore.ts；api/*；utils/slideImage.ts；preview/style/player组件。怎么用与核对范围：核心全文读；缺SlideList已单列；快速切页和全屏等为待核风险，不当已发生故障。

回到正文

O12｜课程开发规范与生成总结

读取/取得日期：2026-10-29。来源：`_raw/course/genslides/backend/CLAUDE.md`。定位：另有frontend/CLAUDE.md、backend/README.md、IMPLEMENTATION_SUMMARY.md。怎么用与核对范围：规范/示例与实现分开；不采用无运行证明的production-ready和测试全过结论。

回到正文

O13｜本集独立副本最小修补及前端检查

读取/取得日期：2026-10-29。来源：`practice/assistant-repair.patch`。定位：practice/README.md、build-before.txt、build-after.txt、lint-after.txt。怎么用与核对范围：本次实际npm/build/lint输出；编译恢复，原lint3错保留；无后端/真实模型/浏览器/用户试用。一次npm ci误在roadmap根因无lock退出，随后在副本frontend正确完成，未改课程原件。

本稿内容由助手逐段对照三讲机器逐字稿、原聊天、规格、代码和选定真实视频帧整理。文件原文覆盖与屏幕截图覆盖分别登记；G2/G3/G4仍有明确边界。没有真实新手从头照做完成的试用记录，usability/trial为not_tested。HTML/PDF与最终文件检查由主制作流程另行导出和登记。

回到正文